========□========

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

LẬP TRÌNH WEB

Đề tài: Xây dựng Website tuyển dụng DevJobs

Giảng viên hướng dẫn: **Ts. Nguyễn Quốc Uy**

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Thế Chiến**

Mã sinh viên: **B23DCCN095**

Lớp: **D23CQCN11-B**

Nhóm học phần: **10**

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN..... 2
Giới thiệu về hệ thống web và các đối tượng sử dụng chính:..... 2
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT..... 3
1.1. Công nghệ Frontend..... 3
1.2. Công nghệ Backend..... 4
1.3. Các công nghệ hỗ trợ khác..... 4
Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG..... 5
2.1.Tổng quan về nghiệp vụ và Đối tượng sử dụng:..... 5
2.2. Phân hệ chức năng & Yêu cầu chi tiết (Use Case):..... 7
2.2.1. Phân hệ Quản lý Tài khoản:..... 7
2.2.2. Phân hệ Ứng tuyển (dành cho Candidate)..... 12
2.2.3. Phân hệ Tuyển dụng (dành cho Recruiter)..... 23
2.2.4. Phân hệ Quản trị:..... 32
2.3. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu..... 37
2.3.1 Các thực thể (Entities)..... 37
2.3.2 Các quan hệ (Relationships)..... 39
2.3.3 Chuẩn hóa Database (Normalization)..... 39
2.3.4 Ràng buộc & Chỉ mục (Constraints & Indexes)..... 40
2.3.5 Sơ đồ ERD:..... 40
2.3.6 Lược đồ quan hệ CSDL:..... 41
Chương 3: CÀI ĐẶT VÀ GIAO DIỆN HỆ THỐNG..... 43
3.1. Yêu cầu & Công nghệ..... 43
3.1.1. Yêu cầu hệ thống..... 43
3.1.2. Danh mục công nghệ triển khai..... 43
3.2. Giao diện hệ thống:..... 44
3.2.1. Nhóm trang công cộng (Public)..... 44
3.2.2. Nhóm trang chức năng Ứng viên (Candidate)..... 48
3.2.3. Nhóm trang Nhà tuyển dụng (Recruiter)..... 49
3.2.4. Nhóm trang Quản trị (Admin)..... 52
3.3. Phân tích luồng Back-end & Danh sách API Endpoints..... 53
3.3.1. Phân tích nghiệp vụ Back-end..... 53
3.3.2. Danh sách API Endpoints..... 56
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..... 59
4.1. Kết luận..... 59
4.2. Hướng phát triển tiếp theo..... 60
TỔNG KẾT..... 60
LỜI CẢM ƠN..... 61

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

Giới thiệu về hệ thống web và các đối tượng sử dụng chính:

Giới thiệu hệ thống web:

DevJobs là nền tảng kết nối giữa các Lập trình viên (Developers) đang tìm kiếm cơ hội việc làm và các Doanh nghiệp IT đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Hệ thống tập trung vào tính đơn giản và hiệu quả: Ứng viên có thể tìm việc nhanh chóng và nộp CV trực tiếp; Nhà tuyển dụng có thể đăng tin và quản lý hồ sơ ứng viên tại một nơi duy nhất.

Mục tiêu đề tài:

1. Xây dựng bộ lọc công việc thông minh theo kỹ năng, cấp bậc và mức lương để ứng viên dễ dàng tiếp cận cơ hội phù hợp.
2. Triển khai hệ thống quản lý tin tuyển dụng toàn diện cho doanh nghiệp (đăng tin, cập nhật trạng thái, quản lý danh sách ứng viên).
3. Tối ưu hóa quy trình ứng tuyển nhanh chóng (Easy Apply) và theo dõi trạng thái hồ sơ theo thời gian thực.
4. Thiết lập bảng điều khiển (Dashboard) quản trị mạnh mẽ để kiểm soát người dùng và dữ liệu hệ thống.

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Công nghệ Frontend

1.1.1. ReactJS

- ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI), đặc biệt là cho các ứng dụng đơn trang (SPA).
- Kiến trúc Component-based: Dự án được chia thành các thành phần (components) độc lập, giúp việc quản lý, bảo trì và tái sử dụng mã nguồn trở nên dễ dàng.
- Virtual DOM: React sử dụng cơ chế Virtual DOM để tối ưu hóa việc cập nhật giao diện, chỉ thay đổi những phần cần thiết thay vì tải lại toàn bộ trang, giúp tăng tốc độ phản hồi đáng kể.
- Hooks: Sử dụng các hooks hiện đại như useState, useEffect để quản lý trạng thái và vòng đời của component một cách linh hoạt.

1.1.2. Vite

- Vite là một công cụ xây dựng (build tool) thế hệ mới, thay thế cho Create React App truyền thống.
- **Tốc độ vượt trội:** Vite sử dụng cơ chế Native ESM cho môi trường phát triển, giúp khởi động server cực nhanh bất kể quy mô dự án.
- **Hot Module Replacement (HMR):** Hiển thị thay đổi ngay lập tức trên trình duyệt khi sửa đổi mã nguồn mà không mất trạng thái của ứng dụng.

1.1.3. CSS & Design System

- Dự án sử dụng Vanilla CSS kết hợp với hệ thống thiết kế đồng nhất (Design System) được định nghĩa qua biến CSS (CSS Variables).
- **Tính linh hoạt:** Cho phép kiểm soát hoàn toàn giao diện mà không phụ thuộc vào framework bên thứ ba.
- **Tính nhất quán:** Các thông số về màu sắc, khoảng cách (spacing), và bo góc (border-radius) được quản lý tập trung, giúp giao diện chuyên nghiệp và dễ dàng thay đổi theme.

1.2. Công nghệ Backend

1.2.1. ASP.NET Core Web API

- ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng, hiệu năng cao được phát triển bởi Microsoft.
- **Kiến trúc RESTful API:** Xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn REST, giao tiếp thông qua các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) với dữ liệu định dạng JSON.
- **Dependency Injection (DI):** Hỗ trợ sẵn cơ chế DI giúp mã nguồn linh hoạt, dễ kiểm thử và giảm sự phụ thuộc giữa các lớp.
- **Middleware**: Hệ thống middleware mạnh mẽ xử lý authentication, logging, và CORS một cách tập trung.

1.2.2. Entity Framework Core (EF Core)

- EF Core là một trình ánh xạ đối tượng-quan hệ (ORM) hiện đại cho .NET.
- Database-First: Dự án tiếp cận theo hướng Database-First, tự động phát sinh các thực thể (entities) từ cấu trúc cơ sở dữ liệu có sẵn.
- LINQ (Language Integrated Query): Cho phép truy vấn dữ liệu trực tiếp bằng ngôn ngữ C#, giúp cú pháp mạch lạc và giảm thiểu sai sót so với viết SQL thuần.

1.3. Các công nghệ hỗ trợ khác

1.3.1. SQL Server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ của Microsoft, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng mở rộng và hiệu suất cao cho các bài toán nghiệp vụ phức tạp của hệ thống tuyển dụng.

1.3.2. JSON Web Token (JWT)

Cơ chế xác thực stateless (không trạng thái) phổ biến cho các ứng dụng Web API. Dữ liệu xác thực được mã hóa trong Token và gửi qua Header của mỗi request, giúp hệ thống bảo mật và dễ dàng mở rộng.

1.3.3. Google OAuth 2.0

Tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Google, mang lại sự tiện lợi cho người dùng và tăng tính bảo mật cho quá trình xác thực thông qua việc xác minh ID Token từ máy chủ Google.

1.3.4. BCrypt.Net

Thuật toán băm mật khẩu (Hashing) bảo mật cao với cơ chế "salt" tự động, đảm bảo mật khẩu người dùng không bao giờ được lưu dưới dạng văn bản thuần túy, chống lại các cuộc tấn công brute-force hiệu quả.

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1.Tổng quan về nghiệp vụ và Đối tượng sử dụng:

2.1.1. Tổng quan về nghiệp vụ

Nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống DevJobs xoay quanh quy trình kết nối cung - cầu lao động. Cụ thể: Doanh nghiệp khởi tạo và đăng tải các chiến dịch tuyển dụng (Job Postings) với các yêu cầu kỹ năng cụ thể. Hệ thống tiếp nhận, phân loại và hiển thị đến người dùng. Ứng viên tiến hành tìm kiếm, lọc công việc và nộp hồ sơ (Apply). Cuối cùng, nhà tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và phản hồi trạng thái thông qua hệ thống.

2.1.2. Đối tượng sử dụng chính

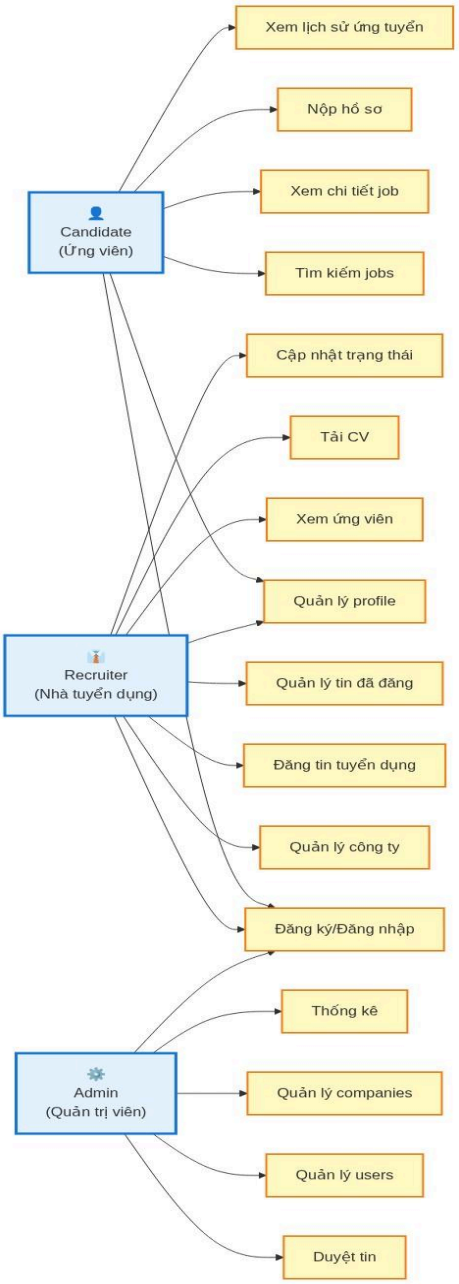
Hệ thống có 03 đối tượng sử dụng chính:

1. **Ứng viên (Candidate):**
    - Là người tìm việc.
    - *Nhu cầu:*
        + Tìm kiếm việc làm theo kỹ năng (Java, React...)
        + Xem chi tiết công việc.
        + Nộp hồ sơ ứng tuyển.
2. **Nhà tuyển dụng (Recruiter):**
    - Là đại diện doanh nghiệp.
    - *Nhu cầu:*
        + Đăng tin tuyển dụng.
        + Quản lý tin đăng.
        + Xem và quản lý CV mà ứng viên gửi tới.
3. **Quản trị viên (Admin):**
    - Là người vận hành hệ thống.
    - *Nhu cầu:*

+ Kiểm duyệt tin đăng

+ Quản lý người dùng (khóa và xóa tài khoản vi phạm): cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng.

Sơ đồ thể hiện Use-Story tổng quan:



2.2. Phân hệ chức năng & Yêu cầu chi tiết (Use Case):

2.2.1. Phân hệ Quản lý Tài khoản:

UC01: Đăng nhập & Phân quyền (Dành cho cả 3 đối tượng)

Mô tả: Người dùng đăng nhập để truy cập các chức năng dành riêng cho vai trò của mình (Recruiter đăng tin, Candidate ứng tuyển).

Actor: User (Candidate / Recruiter / Admin)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản đã được đăng ký và kích hoạt
- Người dùng đang ở trang khách (Guest)

Hậu điều kiện:

- Người dùng nhận được mã Token xác thực (qua email) và được chuyển hướng đến trang Dashboard tương ứng quyền của mình

Luồng hoạt động chính:

1. Người dùng chọn chức năng "Đăng nhập" trên thanh menu
2. Hệ thống hiển thị Form đăng nhập
3. Người dùng nhập Email và Mật khẩu
4. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập"
5. Hệ thống kiểm tra xác thực thông tin (Email tồn tại, Mật khẩu khớp) so với CSDL
6. Hệ thống xác định vai trò (Role) và chuyển hướng người dùng đến trang chủ tương ứng:
   - Ứng viên → Trang tìm việc
   - Nhà tuyển dụng → Quản lý tin
   - Admin → Duyệt tin

Luồng ngoại lệ:

- **E1: Sai thông tin đăng nhập**
  - Tại bước 5, nếu email không tồn tại hoặc mật khẩu sai
  - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Email hoặc mật khẩu không chính xác"
  - Người dùng quay lại bước 3
- **E2: Tài khoản bị khóa**

- Tại bước 6, nếu tài khoản đang bị Admin khóa (Ban)
- Hệ thống thông báo: "Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ Admin."

Lược đồ tuần tự luồng chính:

Mô tả sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập (theo các bước)

Bước 1.
Người dùng (User) chọn chức năng **"Đăng nhập"** trên menu của hệ thống.

Bước 2.
Hệ thống hiển thị **Form đăng nhập** trên Login Page, cho phép người dùng nhập **Email** và **Password**.

Bước 3.
Người dùng nhập thông tin đăng nhập và nhấn nút **"Đăng nhập"**.

Bước 4.
Login Page gửi thông tin đăng nhập (credentials) đến **System** để xử lý.

Bước 5.
System gửi truy vấn đến **Database** để kiểm tra sự tồn tại của email trong bảng **Users**.

Nhánh 1: Email không tồn tại

Bước 6.1.
Database trả về kết quả **NULL** do email không tồn tại.

Bước 6.2.
System trả thông báo lỗi *"Email hoặc mật khẩu không chính xác"* về Login Page.

Bước 6.3.
Login Page hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Nhánh 2: Email tồn tại

Bước 7.
Database trả về thông tin người dùng tương ứng.

Bước 8.
System gửi password người dùng đến **Auth Service** để kiểm tra mật khẩu bằng cách so sánh **password hash**.

Nhánh 2.1: Mật khẩu sai

Bước 8.1.
Auth Service trả về kết quả **Invalid**.

Bước 8.2.
System phản hồi lỗi *"Email hoặc mật khẩu không chính xác"* về Login Page.

Bước 8.3.
Login Page hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Nhánh 2.2: Mật khẩu đúng

Bước 9.
Auth Service trả về kết quả **Valid** cho System.

Bước 10.
System kiểm tra trạng thái tài khoản (status) của người dùng.

Trường hợp tài khoản bị khóa

Bước 10.1.
System phát hiện tài khoản bị vô hiệu hóa.

Bước 10.2.
System gửi thông báo *"Tài khoản đã bị vô hiệu hóa"* về Login Page.

Bước 10.3.
Login Page hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng liên hệ Admin.

Trường hợp tài khoản đang hoạt động

Bước 11.
System tạo **JWT Token** cho phiên đăng nhập.

Bước 12.
System lưu thông tin session vào Database.

Bước 13.
System kiểm tra **vai trò (role)** của người dùng.

- Nếu **role = candidate** → chuyển hướng đến trang **Tìm việc (Jobs)**.
- Nếu **role = recruiter** → chuyển hướng đến **Recruiter Dashboard**.
- Nếu **role = admin** → chuyển hướng đến trang **Quản lý các Job chờ duyệt**.

Bước 14.
Hệ thống hiển thị **Dashboard tương ứng** với vai trò của người dùng.

2.2.2. Phân hệ Ứng tuyển (dành cho Candidate)

UC02: Tìm kiếm việc làm (Search Jobs)

Mô tả: Cho phép ứng viên tìm kiếm các công việc phù hợp dựa trên từ khóa và bộ lọc.

Actor: Candidate / Guest (Không yêu cầu đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Không yêu cầu đăng nhập

Hậu điều kiện:

- Hệ thống hiển thị danh sách công việc phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
- Kết quả được sắp xếp theo độ phù hợp hoặc ngày đăng

Luồng hoạt động chính:

1. Người dùng truy cập trang chủ, nhập từ khóa (VD: "Java Backend")
2. Chọn địa điểm hoặc mức lương (tùy chọn)
3. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm"

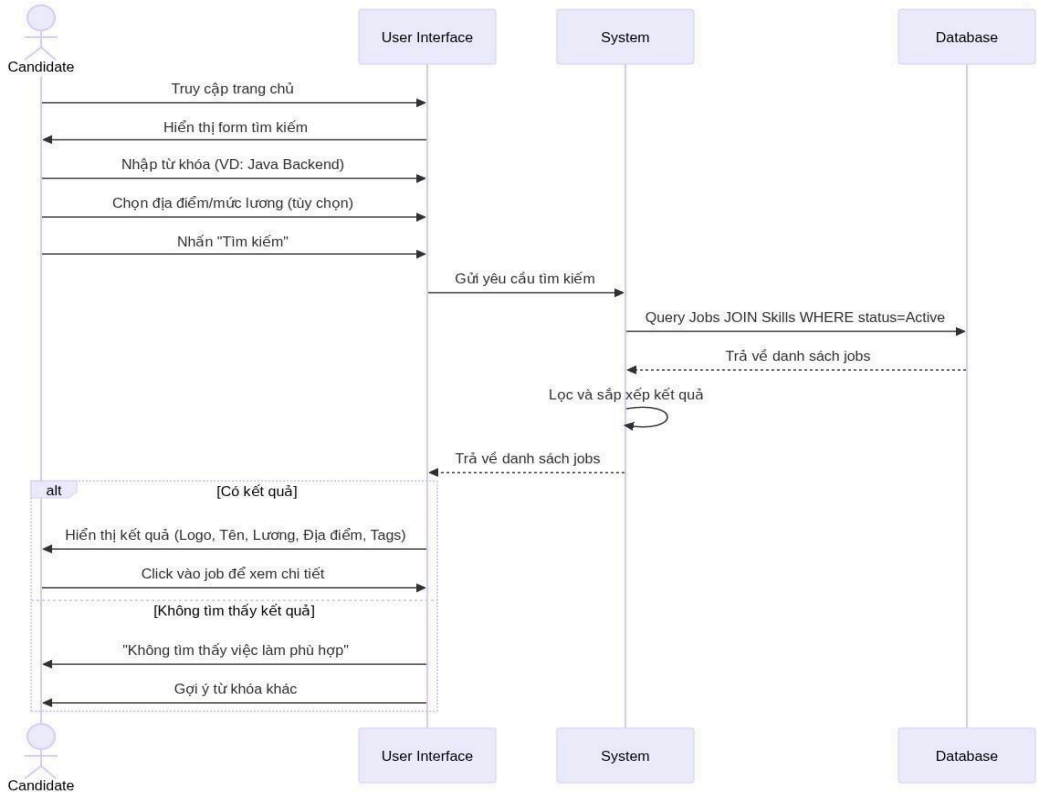
4. Hệ thống truy vấn trong cơ sở dữ liệu các bản ghi trong bảng Jobs thỏa mãn điều kiện và có trạng thái Active
5. Hệ thống trả về danh sách kết quả kèm thông tin tóm tắt (Logo, Tên công ty, Lương, Địa điểm, Tags kỹ năng)
6. Người dùng click vào job để xem chi tiết

Luồng ngoại lệ:

+ **E1: Không tìm thấy kết quả**

- Hệ thống không tìm thấy bản ghi nào khớp với từ khóa
- Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy việc làm phù hợp với tiêu chí của bạn" và gợi ý từ khóa khác

Lược đồ tuần tự luồng chính:



Mô tả lược đồ tuần tự chức năng Tìm kiếm việc làm:

Bước 1.

Người dùng truy cập trang chủ. Giao diện hiển thị trang chủ cùng với form tìm kiếm.

Bước 2.

Người dùng tiến hành nhập từ khóa tìm kiếm (Ví dụ: Java Backend), có thể chọn thêm địa điểm hoặc mức lương (tùy chọn), sau đó nhấn nút "Tìm kiếm".

Bước 3.

Giao diện (User Interface) tiếp nhận thông tin và gửi yêu cầu tìm kiếm xuống Hệ thống (System).

Bước 4.

Hệ thống gửi câu lệnh truy vấn tới Cơ sở dữ liệu (Database) để tìm các công việc phù hợp (kết nối bảng Jobs và Skills với điều kiện trạng thái công việc là Active).

Bước 5.

Cơ sở dữ liệu xử lý truy vấn và trả về danh sách các công việc thô cho Hệ thống.

Bước 6.

Hệ thống tự động thực hiện việc lọc và sắp xếp lại kết quả để đưa ra danh sách tối ưu nhất, sau đó trả danh sách này về lại cho Giao diện.

Bước 7.

Tại Giao diện, luồng xử lý sẽ rẽ nhánh (alt) dựa trên dữ liệu nhận được:

- Trường hợp có kết quả: Giao diện hiển thị danh sách các việc làm phù hợp (bao gồm Logo, Tên công việc, Lương, Địa điểm, và các Tags). Người dùng có thể click vào một công việc bất kỳ để xem thông tin chi tiết.
- Trường hợp không tìm thấy kết quả: Giao diện hiển thị thông báo "Không tìm thấy việc làm phù hợp", đồng thời trả về các gợi ý từ khóa khác để hỗ trợ người dùng tiếp tục tìm kiếm.

UC03: Xem chi tiết công việc và Ứng tuyển (Apply Job)

Mô tả: Ứng viên nộp hồ sơ (CV) vào một vị trí tuyển dụng.

Actor: Candidate (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Ứng viên phải đăng nhập

- Ứng viên đang xem chi tiết một tin tuyển dụng (Job Detail) đang còn hạn (Active)
- File CV phải đúng định dạng (PDF/DOCX) và dưới 5MB

Hậu điều kiện:

- Hồ sơ (Application) được lưu vào hệ thống
- Email xác nhận gửi về Ứng viên

Luồng hoạt động chính:

1. Tại trang chi tiết Job, Ứng viên nhấn nút "Apply Now"
2. Hệ thống hiển thị Form nộp hồ sơ
3. Ứng viên tải file CV (PDF) lên và viết lời nhắn (Cover Letter)
4. Ứng viên nhấn nút "Nộp hồ sơ"
5. Hệ thống kiểm tra định dạng và dung lượng file (<5MB)
6. Hệ thống kiểm tra xem ứng viên đã nộp đơn cho Job này chưa
7. Hệ thống upload file lên Server lưu trữ (Cloudinary/S3) lấy về đường dẫn URL
8. Hệ thống lưu thông tin vào bảng Applications
9. Hệ thống thông báo thành công

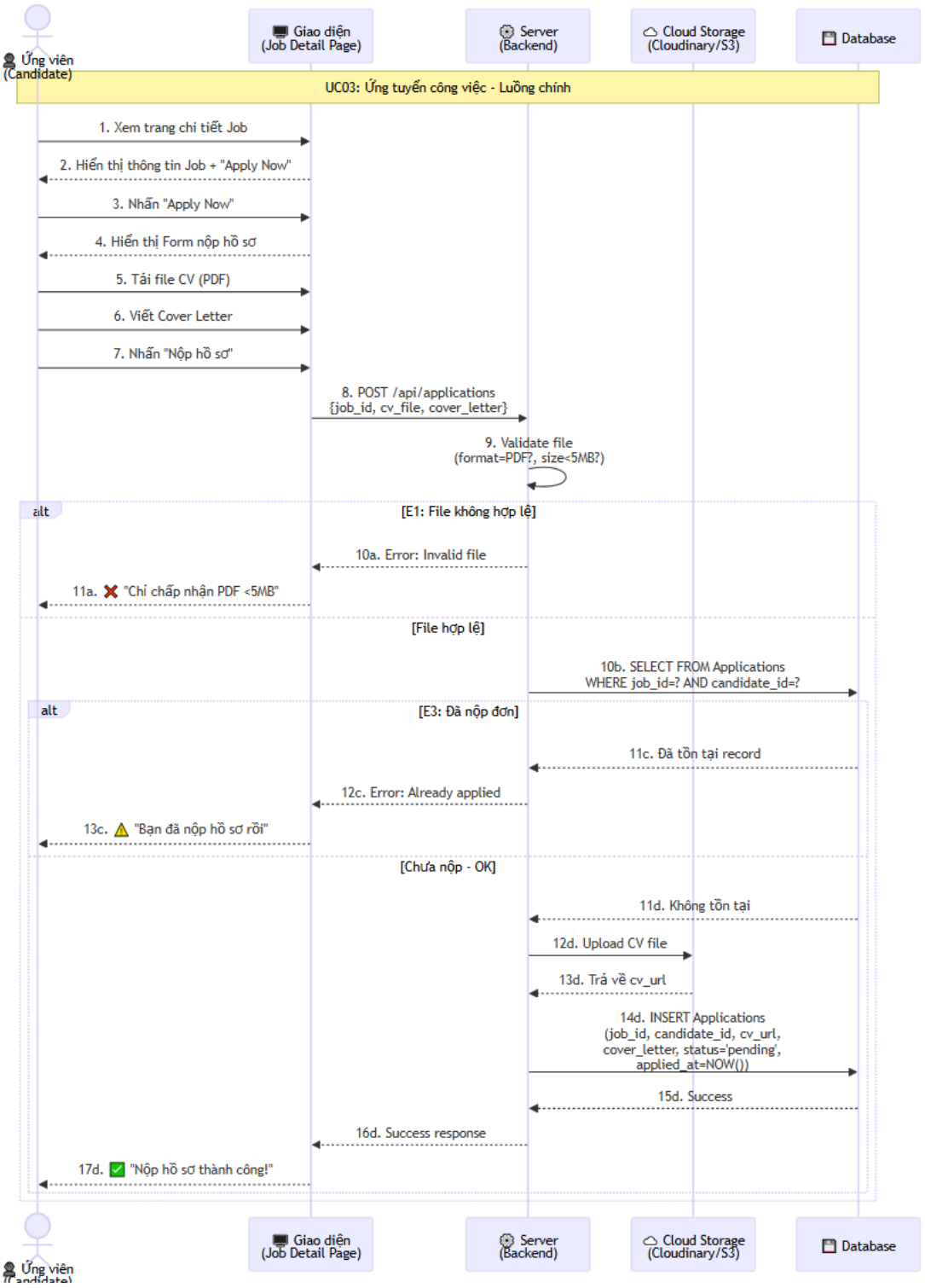
Luồng thay thế:

+ **A1: Cập nhật hồ sơ (Re-apply/Update)**
    - Ứng viên vào lại trang Job đã nộp (Trạng thái hiển thị là "Đã ứng tuyển")
    - Hệ thống kiểm tra trạng thái hồ sơ hiện tại là Pending
    - Hệ thống cho phép hiển thị nút "Cập nhật hồ sơ"
    - Ứng viên nhấn nút, tải CV mới lên và nhấn "Lưu thay đổi"
    - Hệ thống ghi đè (Overwrite) file CV cũ bằng file mới và cập nhật thời gian nộp (applied_at)
    - Hệ thống thông báo: "Cập nhật hồ sơ thành công"

Luồng ngoại lệ:

+ **E1: File không hợp lệ**
    - Người dùng tải file .exe hoặc file > 5MB
    - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu tải lại
+ **E2: Không thể cập nhật (Hồ sơ đã được xử lý)**
    - Ứng viên muốn nộp lại, nhưng hệ thống kiểm tra trạng thái là Viewed hoặc Interview
    - Hệ thống thông báo: "Hồ sơ của bạn đang được Nhà tuyển dụng xem xét, không thể chỉnh sửa lúc này."
    - Ẩn hoặc vô hiệu hóa nút "Cập nhật"

Sơ đồ tuần tự luồng chính UC03:



Bước 1. Ứng viên xem trang chi tiết công việc trên Giao diện (Job Detail Page).

Bước 2. Giao diện hiển thị thông tin chi tiết của công việc cùng với nút "Apply Now".

Bước 3. Ứng viên nhấn nút "Apply Now".

Bước 4. Giao diện hiển thị Form nộp hồ sơ cho ứng viên.

Bước 5. Ứng viên tiến hành tải lên file CV (yêu cầu định dạng PDF).

Bước 6. Ứng viên viết nội dung Thư ứng tuyển (Cover Letter).

Bước 7. Ứng viên nhấn nút "Nộp hồ sơ".

Bước 8. Giao diện gọi API gửi yêu cầu ứng tuyển (POST /api/applications với payload chứa job_id, cv_file, cover_letter) xuống Server (Backend).

Bước 9. Server tự thực hiện bước kiểm tra tính hợp lệ của file (Validate file), yêu cầu định dạng phải là PDF và dung lượng phải nhỏ hơn 5MB.

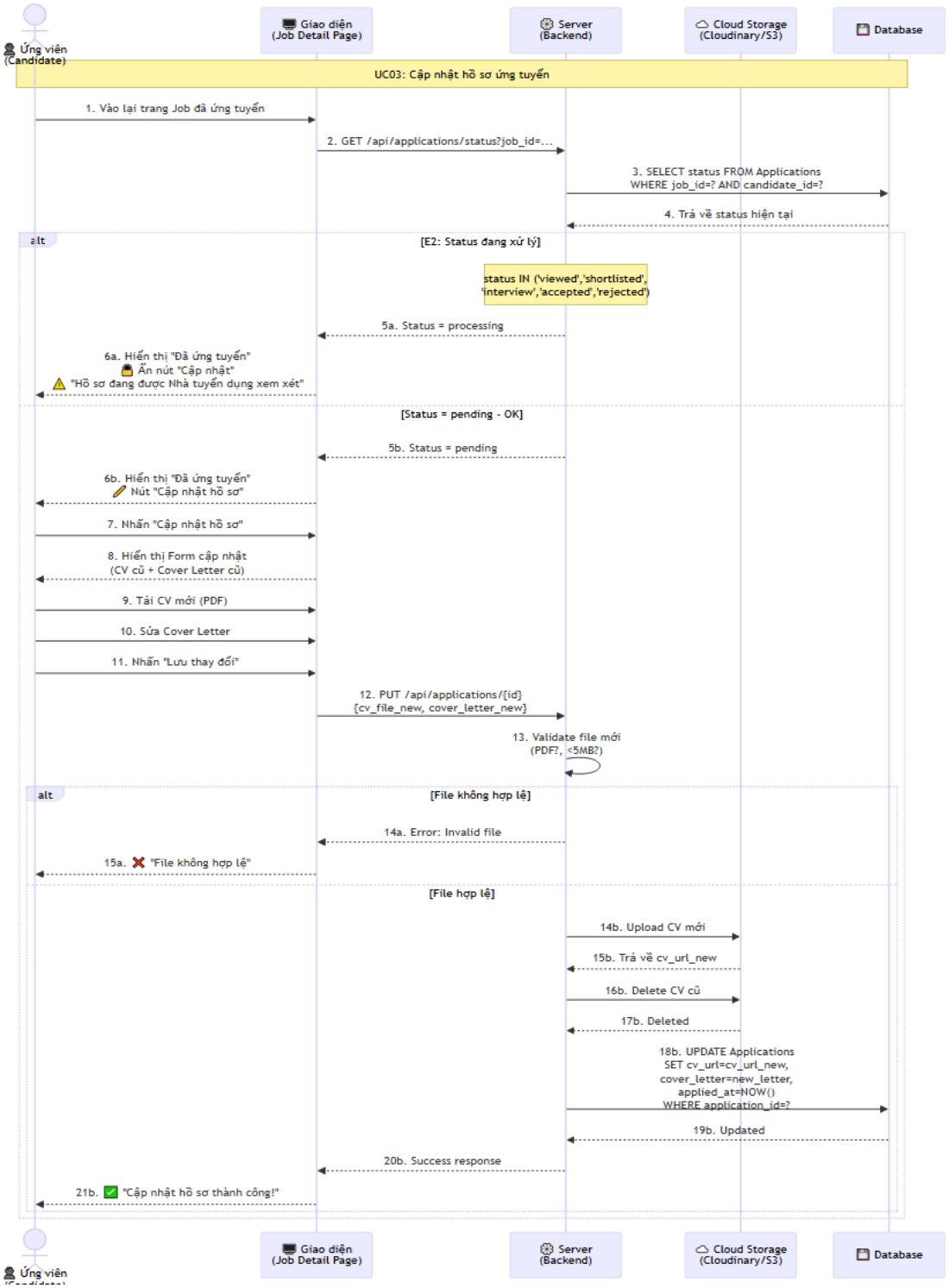
Đến đây, hệ thống rẽ nhánh (**alt**) dựa trên kết quả kiểm tra file:

- **Trường hợp 1 [E1: File không hợp lệ]:**
  - **Bước 10a.** Server trả về lỗi "Invalid file" cho Giao diện.
  - **Bước 11a.** Giao diện hiển thị thông báo lỗi "Chỉ chấp nhận PDF <5MB" cho ứng viên. (Kết thúc luồng).
- **Trường hợp 2 [File hợp lệ]:**
  - **Bước 10b.** Server gửi truy vấn xuống Database (SELECT FROM Applications WHERE job_id=? AND candidate_id=?) để kiểm tra xem ứng viên này đã nộp đơn vào công việc này trước đó chưa.

    *Lúc này, hệ thống tiếp tục rẽ nhánh (**alt**) dựa trên dữ liệu từ Database:*
  - **Trường hợp 2.1 [E3: Đã nộp đơn]:**
    - **Bước 11c.** Database trả về kết quả là bản ghi (record) đã tồn tại.
    - **Bước 12c.** Server trả về lỗi "Already applied" lên Giao diện.
    - **Bước 13c.** Giao diện hiển thị thông báo cảnh báo "Bạn đã nộp hồ sơ rồi" cho ứng viên. (Kết thúc luồng).
  - **Trường hợp 2.2 [Chưa nộp - OK]:**
    - **Bước 11d.** Database trả về thông báo không tồn tại bản ghi (hợp lệ để tiếp tục nộp).
    - **Bước 12d.** Server thực hiện đẩy file CV của ứng viên lên Cloud Storage (Cloudinary hoặc S3).
    - **Bước 13d.** Cloud Storage lưu trữ thành công và trả về đường dẫn file (cv_url) cho Server.
    - **Bước 14d.** Server gửi lệnh lưu dữ liệu xuống Database (INSERT Applications... bao gồm job_id, candidate_id, cv_url, cover_letter,

trạng thái 'pending' và thời gian nộp).

- **Bước 15d.** Database lưu thành công và trả thông báo Success cho Server.
- **Bước 16d.** Server gửi phản hồi nộp hồ sơ thành công (Success response) lên Giao diện.
- **Bước 17d.** Giao diện hiển thị thông báo "Nộp hồ sơ thành công!" cho ứng viên.



Sơ đồ tuần tự luồng thay thế UC03

UC04: Quản lý hồ sơ cá nhân ứng viên:

Mô tả: Ứng viên có thể xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân của bản thân.

Actor: Candidate (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Ứng viên phải đăng nhập

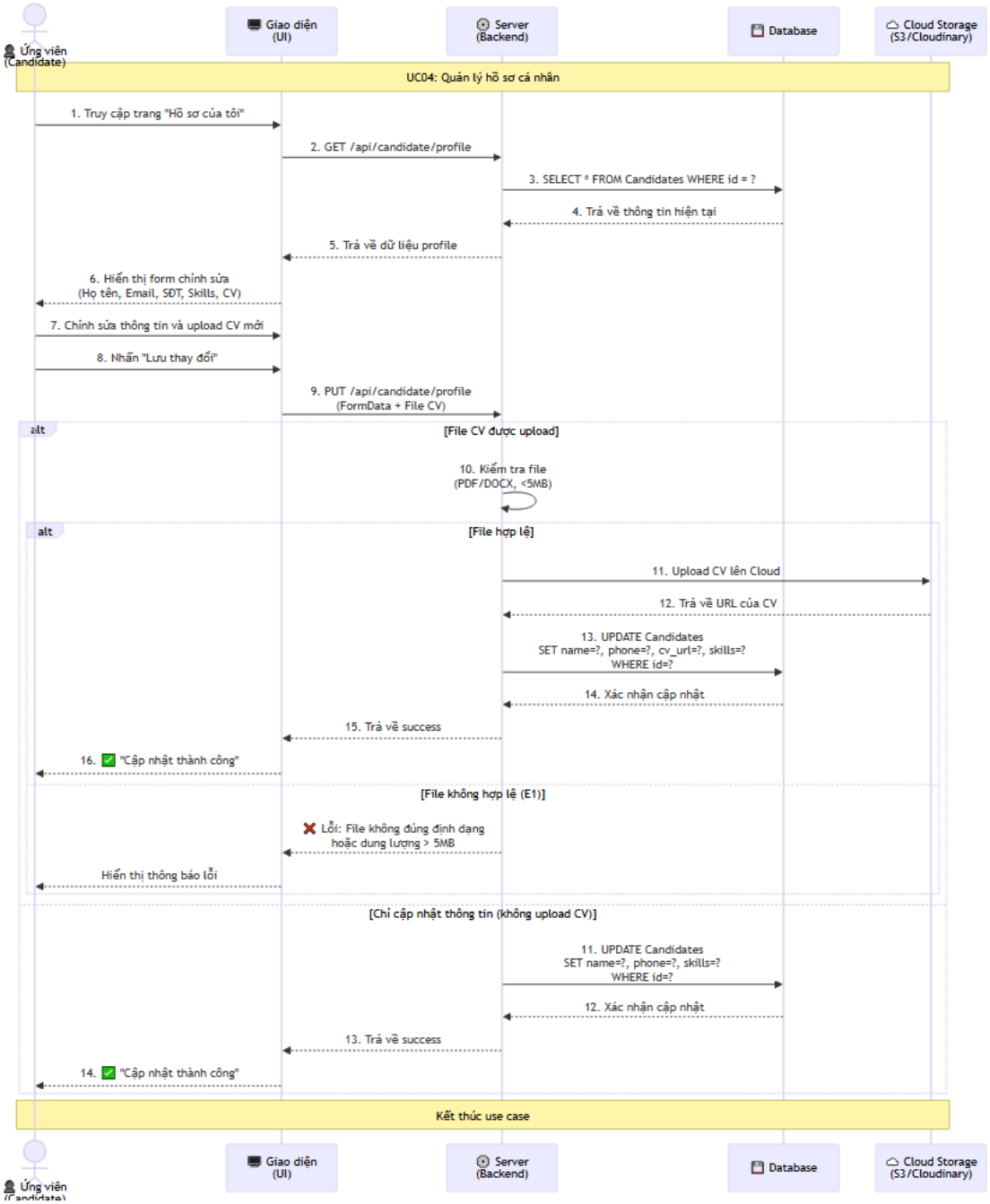
Hậu điều kiện:

- Thông tin cá nhân được lưu trữ thành công.
- CV mẫu của bản thân.

Luồng hoạt động chính:

1. Ứng viên vào trang "Hồ sơ của tôi" (My Profile)
2. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa gồm:
   - Thông tin cá nhân (Họ tên, Email, SĐT, Địa chỉ)
   - CV mẫu (Upload PDF/DOCX)
   - Kỹ năng (Skills)
   - Kinh nghiệm làm việc
3. Ứng viên chỉnh sửa thông tin và upload CV mẫu
4. Ứng viên nhấn "Lưu thay đổi"
5. Hệ thống kiểm tra định dạng file (<5MB, PDF/DOCX)
6. Hệ thống lưu thông tin vào bảng Candidates
7. Hệ thống thông báo "Cập nhật thành công"

Hình ảnh lược đồ tuần tự UC04:



2.2.3. Phân hệ Tuyển dụng (dành cho Recruiter)

UC05: Quản lý thông tin công ty (Manage Company Profile)

Mô tả: Nhà tuyển dụng tạo và cập nhật thông tin công ty.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản Recruiter đã đăng nhập
- Đã đăng ký tài khoản với role = 'recruiter'

Hậu điều kiện:

- Thông tin công ty được lưu/cập nhật trong bảng Companies
- Profile công ty hiển thị trên các tin tuyển dụng

Luồng hoạt động chính:

1. Recruiter truy cập trang "Quản lý công ty"
2. Hệ thống kiểm tra: nếu chưa có công ty thì hiển thị form tạo mới, nếu có rồi thì hiển thị form chỉnh sửa
3. Nhập/cập nhật thông tin:
    - Tên công ty (bắt buộc)
    - Mô tả về công ty (bắt buộc)
    - Website (tùy chọn)
    - Upload logo (JPG/PNG, tối đa 2MB)
4. Click "Lưu thông tin"
5. Hệ thống validate dữ liệu
6. Lưu vào bảng Companies (tạo mới hoặc update)
7. Hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"

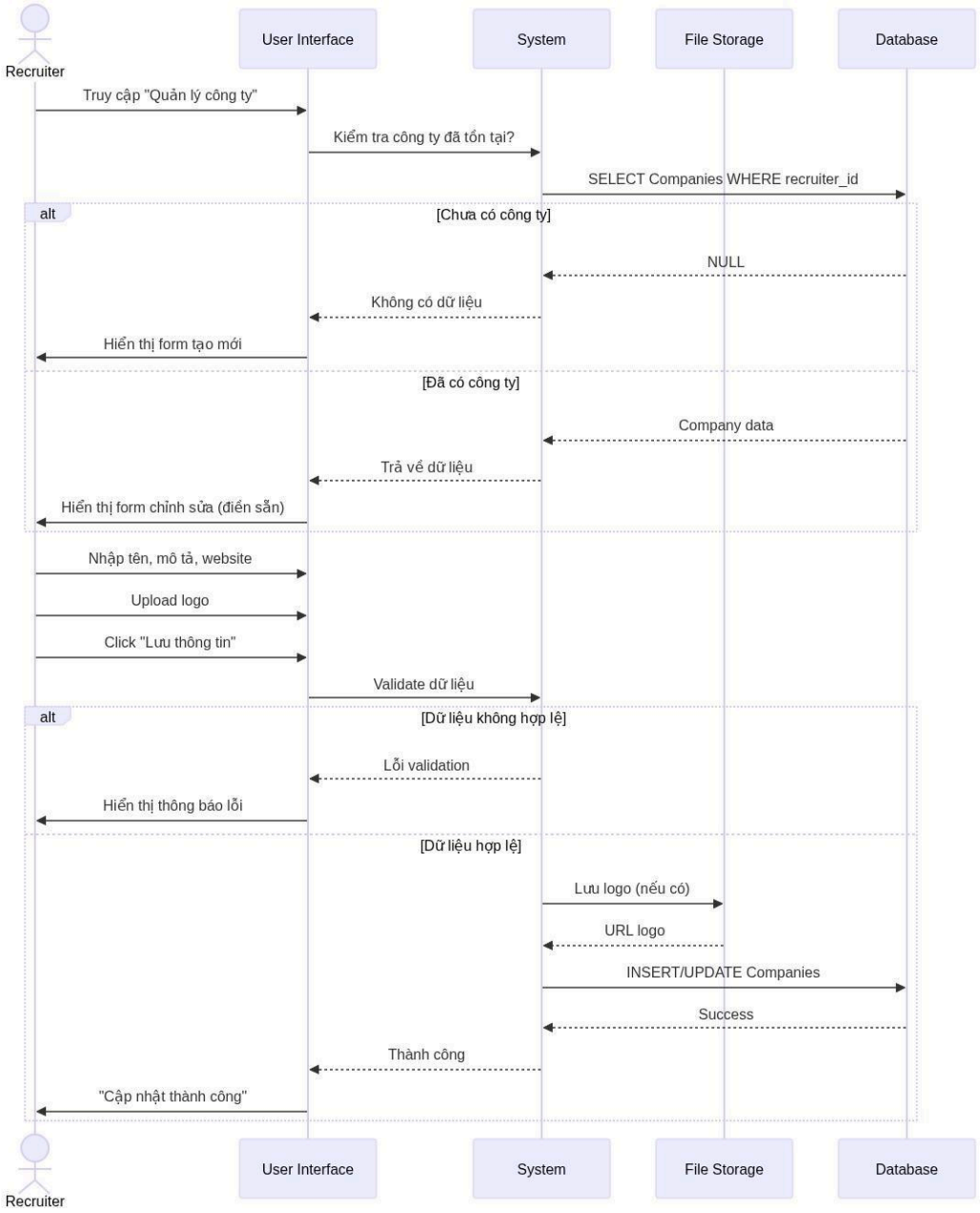
Luồng ngoại lệ:

+ **E1: Tên công ty để trống**

- Hiển thị "Vui lòng nhập tên công ty"

+ **E2: File logo không đúng định dạng hoặc quá lớn**
  - Hiển thị thông báo lỗi tương ứng

Lược đồ tuần tự UC05:



UC06: Đăng tin tuyển dụng (Post Job)

Mô tả: Nhà tuyển dụng tạo mới một tin đăng tuyển.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Tài khoản Recruiter đã đăng nhập
- Hồ sơ công ty (Company Profile) đã được cập nhật đầy đủ thông tin cơ bản

Hậu điều kiện:

- Tin được lưu vào CSDL ở trạng thái Pending (Chờ duyệt)

Luồng hoạt động chính:

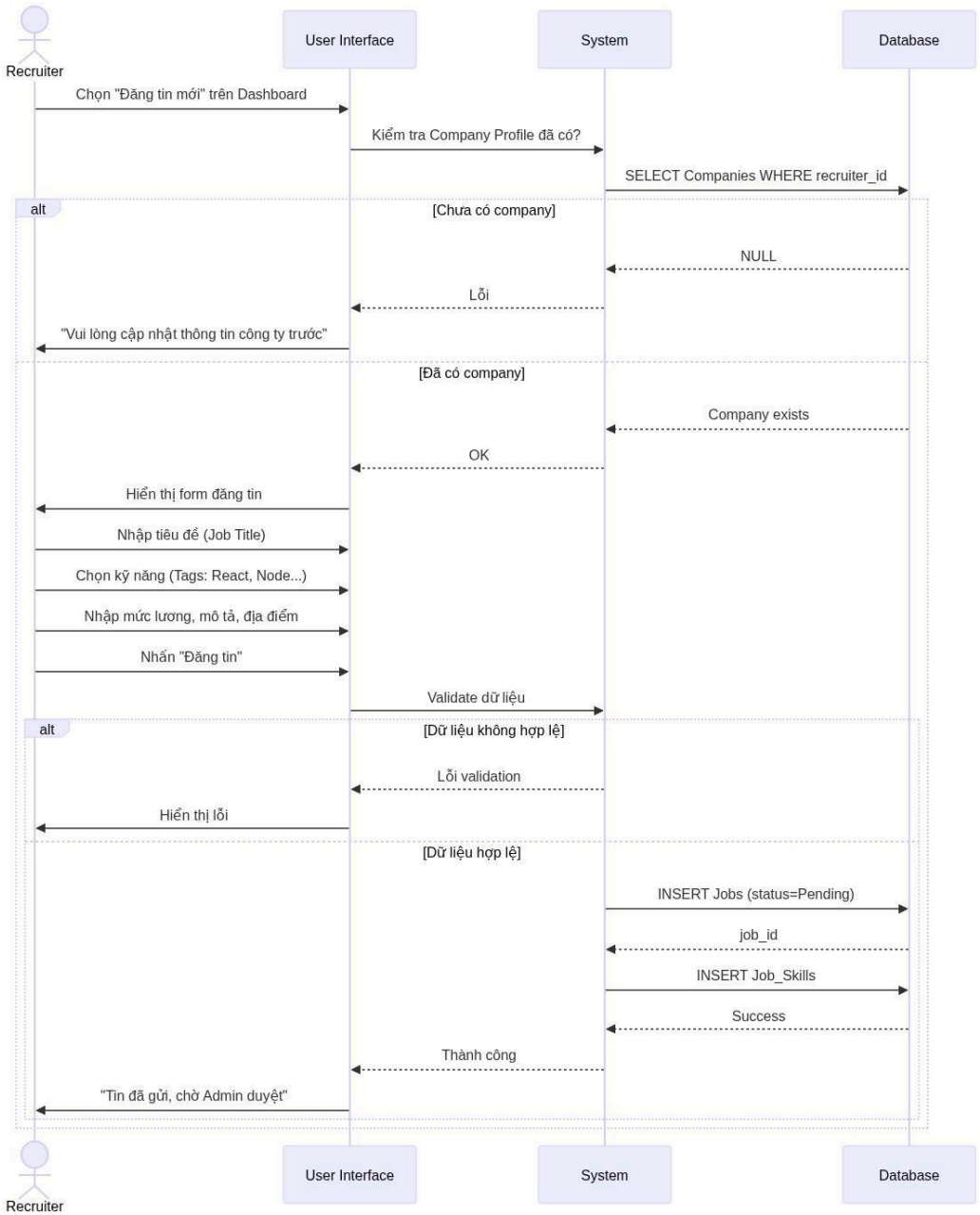
1. Nhà tuyển dụng chọn "Đăng tin mới" trên Dashboard
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (Form) đăng tin
3. Nhà tuyển dụng nhập các thông tin bắt buộc:
    - Tiêu đề (Job Title)
    - Kỹ năng yêu cầu (Tags: Node.js, React...)
    - Mức lương (Khoảng lương hoặc Thỏa thuận)
    - Mô tả công việc & Yêu cầu (Rich text)
    - Địa điểm làm việc
4. Nhà tuyển dụng nhấn nút "Đăng tin"
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không để trống trường bắt buộc)
6. Hệ thống lưu tin vào CSDL với trạng thái "Chờ duyệt" (Pending)
7. Hệ thống thông báo: "Tin tuyển dụng đã được gửi và đang chờ Admin duyệt"

Luồng ngoại lệ:

- **E1: Thông tin công ty trống**

- Hệ thống kiểm tra bảng Companies chưa có dữ liệu
- Yêu cầu cập nhật thông tin công ty trước khi đăng tin

Lược đồ tuần tự luồng chính UC06:



UC07: Quản lý hồ sơ Ứng viên:

Mô tả: Xem danh sách CV đã nộp vào các tin đăng của mình.

Actor: Recruiter (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Recruiter đã đăng nhập
- Có ít nhất 1 tin tuyển dụng ở trạng thái Active
- Có ít nhất 1 hồ sơ ứng tuyển cho tin đó

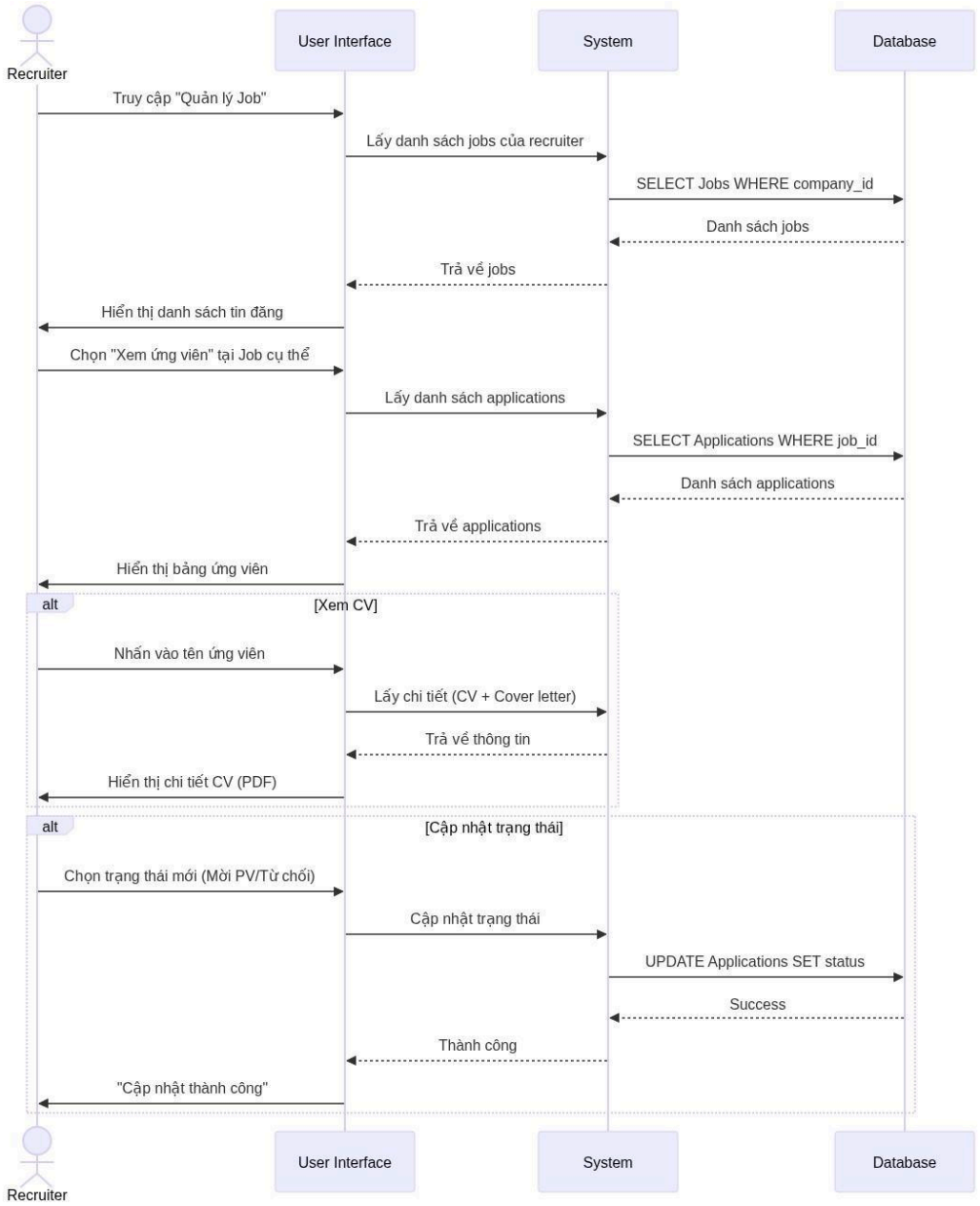
Hậu điều kiện:

- Recruiter xem được chi tiết CV và thông tin ứng viên
- Trạng thái hồ sơ được cập nhật (Viewed/Interview/Rejected)
- Ứng viên nhận được thông báo khi trạng thái thay đổi

Luồng hoạt động chính:

1. Nhà tuyển dụng truy cập trang "Quản lý Job"
2. Hệ thống hiển thị danh sách các Job đã đăng
3. Nhà tuyển dụng chọn nút "Xem ứng viên" tại một Job cụ thể
4. Hệ thống truy vấn bảng Applications lấy danh sách ứng viên tương ứng
5. Nhà tuyển dụng nhấn vào tên ứng viên để xem chi tiết CV (file PDF)
6. Nhà tuyển dụng có thể cập nhật trạng thái hồ sơ (VD: Mời phỏng vấn, Từ chối)

Lược đồ tuần tự luồng chính UC07:



UC08: QUẢN LÝ CÁC BÀI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

Mô tả:

Nhà tuyển dụng có thể xem danh sách tất cả các tin tuyển dụng mà công ty mình đã đăng, thực hiện các thao tác chỉnh sửa thông tin tin tuyển dụng, gia hạn tin sắp hết hạn, đóng tin khi đã tuyển đủ người, hoặc xóa tin không còn cần thiết.

Actor:

- **Recruiter** (Nhà tuyển dụng) đã đăng nhập vào hệ thống.

Tiền điều kiện

- Recruiter phải đăng nhập vào hệ thống thành công.

Hậu điều kiện

- Thông tin tin tuyển dụng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.
- Trạng thái của tin tuyển dụng được thay đổi phù hợp với hành động thực hiện.

Luồng hoạt động chính (Main Flow)

1. **Recruiter** truy cập vào trang "Quản lý tin tuyển dụng" từ menu Dashboard.
2. **Hệ thống** hiển thị danh sách tất cả các tin tuyển dụng của công ty dưới dạng bảng, bao gồm:
    - Tiêu đề công việc.
    - Ngày đăng tin và Ngày hết hạn.
    - Số lượng ứng viên đã nộp đơn.
    - Trạng thái hiện tại (Đang hoạt động, Chờ duyệt, Đã hết hạn, Đã đóng).
    - Các nút hành động (Sửa, Gia hạn, Đóng, Xóa).
3. **Recruiter** có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm tin tuyển dụng theo trạng thái hoặc thời gian.
4. **Recruiter** chọn một tin tuyển dụng cụ thể và thực hiện hành động mong muốn.

Luồng thay thế (Alternative Flows)

A1: Chỉnh sửa tin tuyển dụng

Điều kiện: Tin tuyển dụng đang ở trạng thái "Đang hoạt động".

1. Recruiter nhấn nút **"Sửa"** trên tin tuyển dụng cần chỉnh sửa.
2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu (tin phải thuộc về công ty của Recruiter).
3. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với dữ liệu hiện tại đã được điền sẵn.
4. Recruiter chỉnh sửa các trường: Tiêu đề, mô tả, yêu cầu, mức lương, địa điểm, loại hợp đồng...
5. Recruiter nhấn **"Lưu thay đổi"**.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và ghi lại lịch sử.
8. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật tin tuyển dụng thành công" và quay lại trang danh sách.

A2: Gia hạn tin tuyển dụng

Điều kiện: Tin tuyển dụng đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

1. Recruiter nhấn nút **"Gia hạn"**.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận gia hạn thêm 30 ngày.
3. Recruiter nhấn **"Xác nhận"**.
4. Hệ thống cập nhật ngày hết hạn mới và chuyển trạng thái về "Đang hoạt động".
5. Hệ thống gửi thông báo xác nhận.

Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

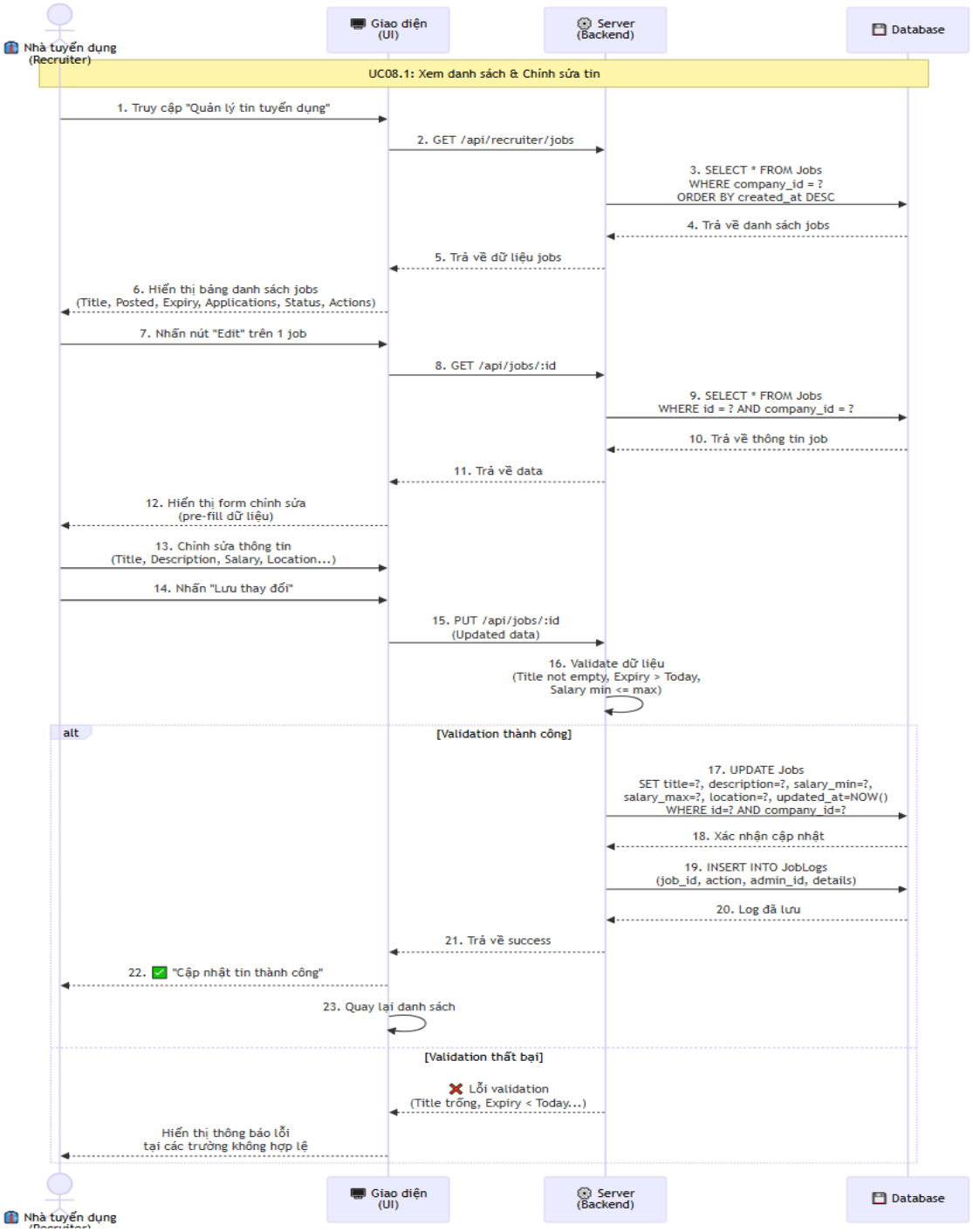
E1: Không có quyền chỉnh sửa

1. Hệ thống phát hiện tin không thuộc về công ty của Recruiter.
2. Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo: "Bạn không có quyền thực hiện hành động này".
3. Hệ thống quay lại trang danh sách.

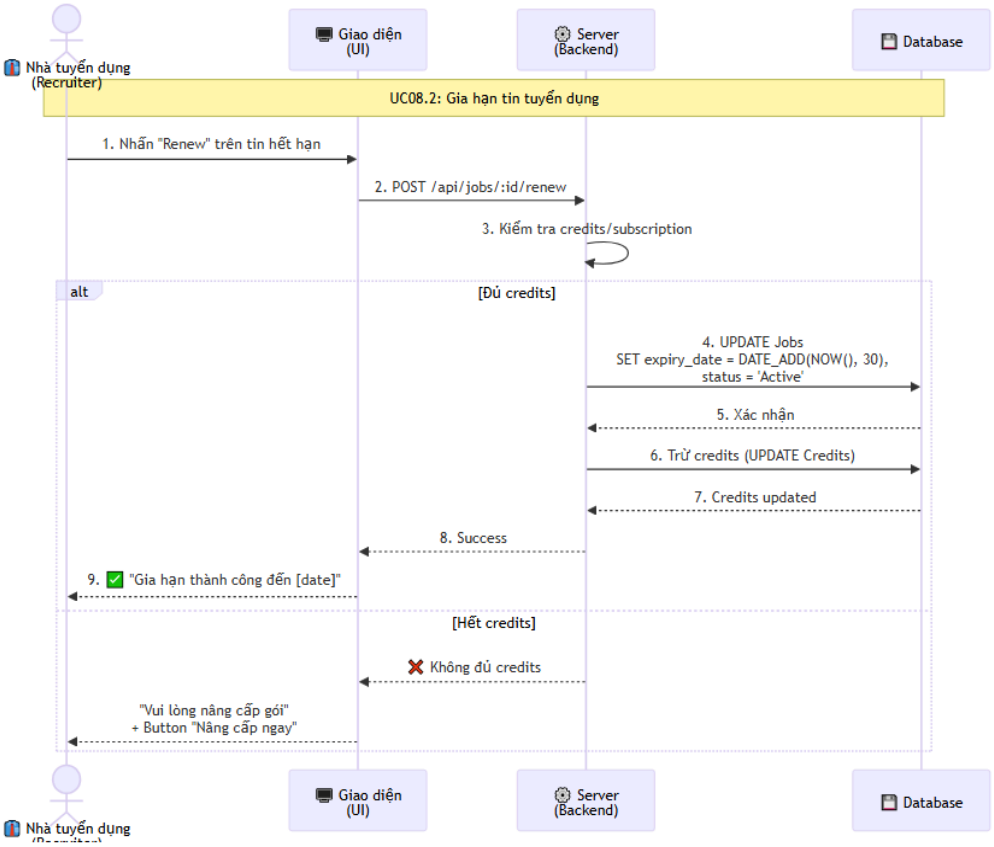
E2: Dữ liệu không hợp lệ khi chỉnh sửa

1. Hệ thống phát hiện lỗi dữ liệu (trống tiêu đề, lương tối thiểu > tối đa, ngày hết hạn sai...).
2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ tại từng trường dữ liệu cụ thể.
3. Hệ thống chặn hành động lưu cho đến khi dữ liệu được sửa hợp lệ.

Lược đồ tuần tự thể hiện luồng chính và luồng chỉnh sửa bài đăng tuyển dụng:



Lược đồ tuần tự thể hiện luồng gia hạn bài đăng tuyển dụng:



2.2.4. Phân hệ Quản trị:

UC09: Duyệt tin tuyển dụng (Approve Job)

Mô tả: Admin kiểm tra nội dung tin đăng và quyết định cho phép hiển thị hay không.

Actor: Admin (đã đăng nhập)

Tiền điều kiện:

- Admin đăng nhập với role = 'admin'
- Tin đăng đang ở trạng thái Pending

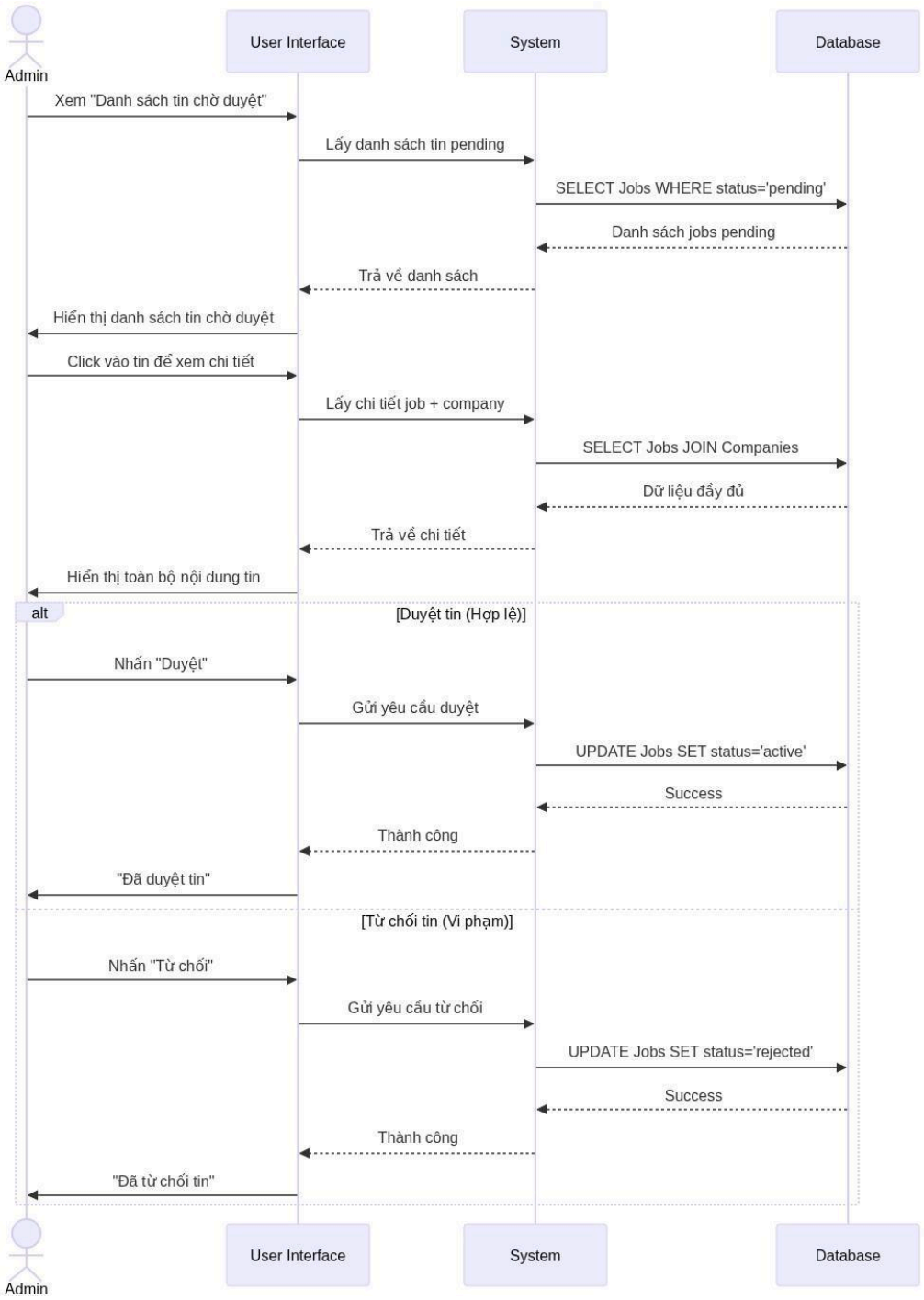
Hậu điều kiện:

- Trạng thái tin chuyển sang Active (Hiển thị) hoặc Rejected (Từ chối)
- Recruiter nhận được thông báo về kết quả duyệt
- Tin Active xuất hiện trên trang chủ và trang tìm kiếm

Luồng hoạt động chính:

1. Admin xem danh sách tin chờ duyệt
2. Admin xem chi tiết nội dung tin
3. Nếu hợp lệ, nhấn "Duyệt". Hệ thống cập nhật trạng thái Active
4. Nếu vi phạm, nhấn "Từ chối". Hệ thống cập nhật trạng thái Rejected

Lược đồ tuần tự UC09:



UC10: Quản lý người dùng (Admin)

Mô tả: Quản trị viên thực hiện xem danh sách người dùng và tiến hành xóa các tài khoản có hành vi vi phạm quy định của hệ thống.

Actor:

- Admin (Đã đăng nhập)

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập thành công vào trang quản trị.

Hậu điều kiện

- Tài khoản vi phạm và các thông tin liên quan bị loại bỏ khỏi hệ thống.

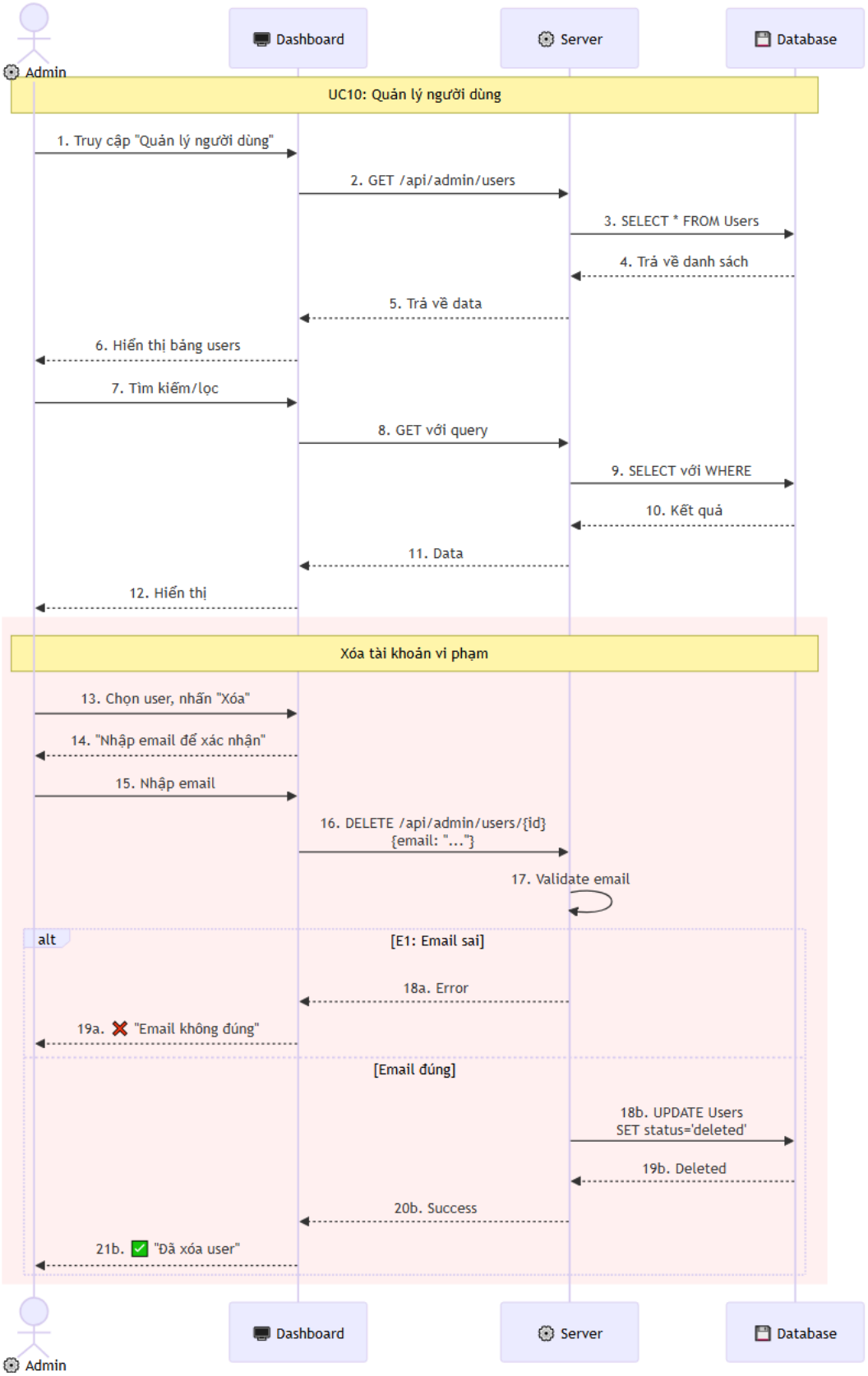
Luồng chính:

1. Admin truy cập vào mục "Quản lý người dùng".
2. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách người dùng (bao gồm: ID, Tên, Email, Vai trò, Trạng thái).
3. Admin thực hiện tìm kiếm hoặc lọc để xác định tài khoản vi phạm.
4. Admin chọn tài khoản cần xử lý và nhấn nút "Xóa".
5. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận: "Vui lòng nhập email của tài khoản để xác nhận xóa".
6. Admin thực hiện nhập địa chỉ email của người dùng đó.
7. Hệ thống xác thực thông tin và tiến hành xóa tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo: "Đã xóa người dùng thành công".

Luồng ngoại lệ:

E1: Email xác nhận không chính xác

- Nếu email Admin nhập không trùng khớp với email của tài khoản đã chọn, hệ thống sẽ từ chối thao tác xóa, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thực hiện nhập lại.


Admin
Dashboard
Server
Database
UC10: Quản lý người dùng
1. Truy cập "Quản lý người dùng"
2. GET /api/admin/users
3. SELECT * FROM Users
4. Trả về danh sách
5. Trả về data
6. Hiển thị bảng users
7. Tìm kiếm/lọc
8. GET với query
9. SELECT với WHERE
10. Kết quả
11. Data
12. Hiển thị
Xóa tài khoản vi phạm
13. Chọn user, nhấn "Xóa"
14. "Nhập email để xác nhận"
15. Nhập email
16. DELETE /api/admin/users/{id}
{email: "..."}
17. Validate email
alt
[E1: Email sai]
18a. Error
19a. ❌ "Email không đúng"
[Email đúng]
18b. UPDATE Users
SET status='deleted'
19b. Deleted
20b. Success
21b. ✅ "Đã xóa user"
Admin
Dashboard
Server
Database

2.3. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu

2.3.1 Các thực thể (Entities)

- **USERS (Người dùng)**
  - **Mô tả:** Lưu tài khoản tất cả người dùng (Candidates, Recruiters, Admins).
  - **Thuộc tính:**
    - user_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
    - email - VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL
    - password_hash - VARCHAR(255), NOT NULL
    - full_name - VARCHAR(255), NOT NULL
    - phone - VARCHAR(20)
    - role - ENUM('candidate', 'recruiter', 'admin')
    - status - ENUM('active', 'suspended', 'deleted')
    - cv_url - VARCHAR(500)
    - skills - TEXT (JSON array) // dự định để lưu thành các tags
    - created_at - DATETIME
  - **Business Rules:** Email phải duy nhất; Role xác định quyền hạn; Hỗ trợ Soft Delete.
- **COMPANIES (Công ty)**
  - **Mô tả:** Thông tin công ty của Recruiter.
  - **Thuộc tính:**
    - company_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
    - company_name - VARCHAR(255), NOT NULL
    - description - TEXT
    - website - VARCHAR(255)
    - logo_url - VARCHAR(500)
    - address - VARCHAR(500)
    - status - ENUM('pending', 'active', 'suspended')
    - created_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
    - created_at - DATETIME

- **Business Rules:** Mỗi công ty được tạo bởi 1 Recruiter; Status 'pending' chờ Admin duyệt.

- **JOBS (Tin tuyển dụng)**
  - **Mô tả:** Tin tuyển dụng do Recruiter đăng.
  - **Thuộc tính:**
    - job_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
    - company_id (FK) - INT (Liên kết Companies.company_id)
    - recruiter_id (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
    - title - VARCHAR(255), NOT NULL
    - description - TEXT, NOT NULL
    - requirements - TEXT
    - salary_min - DECIMAL(10,2)
    - salary_max - DECIMAL(10,2)
    - location - VARCHAR(255)
    - job_type - ENUM('full-time', 'part-time', 'remote', 'contract')
    - status - ENUM('pending', 'active', 'closed', 'rejected', 'expired')
    - expiry_date - DATE
    - approved_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id - Admin)
    - created_at - DATETIME
  - **Business Rules:** Mỗi job thuộc 1 công ty; Admin phê duyệt tin; salary_min ≤ salary_max.

- **APPLICATIONS (Đơn ứng tuyển)**
  - **Mô tả:** Hồ sơ ứng tuyển của Candidate vào một Job.
  - **Thuộc tính:**
    - application_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
    - job_id (FK) - INT (Liên kết Jobs.job_id)
    - candidate_id (FK) - INT (Liên kết Users.user_id)
    - cv_url - VARCHAR(500), NOT NULL
    - cover_letter - TEXT
    - status - ENUM('pending', 'viewed', 'shortlisted', 'interview', 'accepted',

'rejected')
    - applied_at - DATETIME
    - reviewed_by (FK) - INT (Liên kết Users.user_id - Recruiter)
  - **Business Rules:** Một ứng viên chỉ nộp 1 đơn cho mỗi Job (Unique Constraint).
- **SKILLS (Kỹ năng)**
  - **Mô tả:** Danh sách kỹ năng hệ thống hỗ trợ.
  - **Thuộc tính:**
    - skill_id (PK) - INT, AUTO_INCREMENT
    - skill_name - VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL
    - category - VARCHAR(50)
    - created_at - DATETIME
- **JOB_SKILLS (Bảng trung gian)**
  - **Mô tả:** Liên kết đa - đa (M-N) giữa Jobs và Skills.
  - **Thuộc tính:**
    - job_id (PK, FK) - INT
    - skill_id (PK, FK) - INT

2.3.2 Các quan hệ (Relationships)

- **R1: Users → Companies (1:N):** Recruiter tạo và sở hữu công ty.
- **R2: Companies → Jobs (1:N):** Một công ty có thể đăng nhiều tin tuyển dụng.
- **R3: Users (Recruiter) → Jobs (1:N):** Recruiter trực tiếp quản lý tin đăng.
- **R4: Jobs → Applications (1:N):** Một tin tuyển dụng nhận được nhiều hồ sơ.
- **R5: Users (Candidate) → Applications (1:N):** Một ứng viên có thể ứng tuyển nhiều nơi.
- **R6: Jobs ↔ Skills (M:N):** Thông qua bảng trung gian Job_Skills.
- **R7: Users (Admin) → Jobs (1:N):** Admin phê duyệt các tin đăng.
- **R8: Users (Recruiter) → Applications (1:N):** Recruiter đánh giá hồ sơ ứng viên.

2.3.3 Chuẩn hóa Database (Normalization)

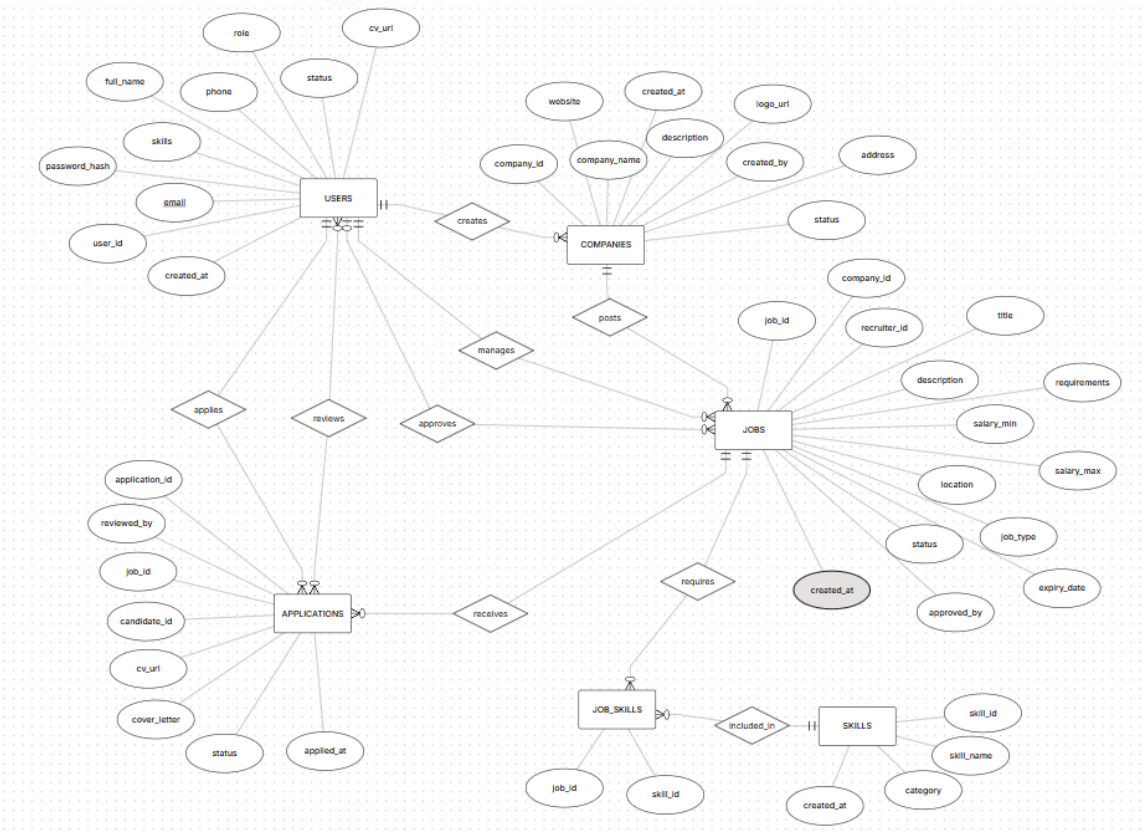
Hệ thống được thiết kế đạt chuẩn **3NF**:

- **1NF:** Toàn bộ giá trị là nguyên tử (atomic), mỗi dòng là duy nhất.
- **2NF:** Đạt 1NF và loại bỏ các phụ thuộc hàm bộ phận vào khóa chính.
- **3NF:** Đạt 2NF và loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency).

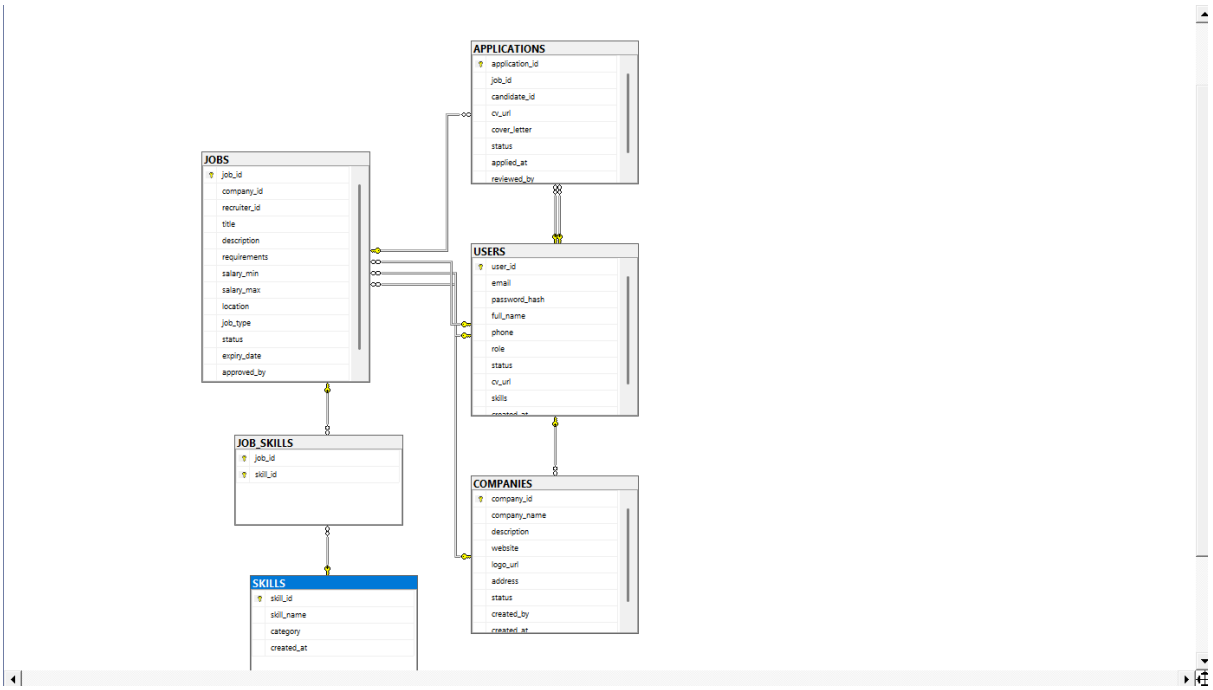
2.3.4 Ràng buộc & Chỉ mục (Constraints & Indexes)

- **Ràng buộc duy nhất (Unique):** Users.email, Skills.skill_name, (job_id, candidate_id).
- **Khóa ngoại (Foreign Keys):** Duy trì tính nhất quán giữa các bảng.
- **Chỉ mục (Indexes):** Tối ưu hóa các thao tác tìm kiếm việc làm, đăng nhập và lọc ứng viên.

2.3.5 Sơ đồ ERD:



2.3.6 Lược đồ quan hệ CSDL:



Giải thích bảng trung gian JOB_SKILLS

Trong hệ thống DevJobs, mối quan hệ giữa thực thể **JOBS (Tin tuyển dụng)** và **SKILLS (Kỹ năng)** là mối quan hệ **nhiều–nhiều (Many-to-Many)**. Cụ thể, một tin tuyển dụng có thể yêu cầu nhiều kỹ năng khác nhau, đồng thời một kỹ năng cũng có thể được yêu cầu bởi nhiều tin tuyển dụng khác nhau.

Do đó, hệ thống không thể biểu diễn trực tiếp mối quan hệ này bằng cách đặt khóa ngoại của bảng SKILLS trong bảng JOBS hoặc ngược lại. Nếu làm như vậy sẽ dẫn đến vi phạm các nguyên tắc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, gây dư thừa dữ liệu và làm giảm khả năng mở rộng cũng như truy vấn của hệ thống.

Để giải quyết vấn đề này, bảng trung gian **JOB_SKILLS** được xây dựng nhằm chuyển đổi mối quan hệ nhiều–nhiều thành hai mối quan hệ một–nhiều, bao gồm:

- JOBS (1) – (N) JOB_SKILLS

- SKILLS (1) – (N) JOB_SKILLS

Bảng JOB_SKILLS sử dụng **khóa chính kép (job_id, skill_id)**, trong đó:

- job_id là khóa ngoại tham chiếu đến bảng JOBS

- skill_id là khóa ngoại tham chiếu đến bảng SKILLS

Thiết kế này đảm bảo rằng mỗi kỹ năng chỉ được gán một lần duy nhất cho mỗi tin tuyển dụng, đồng thời duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

Ngoài ra, việc sử dụng bảng trung gian JOB_SKILLS giúp hệ thống dễ dàng hỗ trợ các chức năng nghiệp vụ như tìm kiếm và lọc việc làm theo kỹ năng, thống kê kỹ năng phổ biến, cũng như mở rộng thêm các thuộc tính liên quan đến kỹ năng trong tương lai (ví dụ: mức độ yêu cầu kỹ năng).

Như vậy, bảng JOB_SKILLS là một thành phần cần thiết trong lược đồ quan hệ của hệ thống, đảm bảo tính chuẩn hóa, tính nhất quán dữ liệu và khả năng mở rộng lâu dài.

Chương 3: CÀI ĐẶT VÀ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu & Công nghệ

3.1.1. Yêu cầu hệ thống

Để đảm bảo hệ thống website tuyển dụng DevJobs vận hành ổn định, đạt hiệu suất tối ưu trong cả môi trường phát triển và triển khai thực tế, cấu hình yêu cầu được xác định như sau:

a. Cấu hình phía máy chủ (Server-side): Việc cài đặt các dịch vụ Backend và Cơ sở dữ liệu đòi hỏi các thông số kỹ thuật tối thiểu để xử lý luồng dữ liệu bất đồng bộ từ .NET Core:

- Hệ điều hành: Tương thích đa nền tảng bao gồm Windows (khuyên dùng cho SQL Server), Linux (Ubuntu/CentOS) hoặc macOS.
- Môi trường thực thi: .NET SDK 8.0 trở lên để hỗ trợ các cú pháp C# mới nhất và tối ưu hiệu suất runtime.
- Hệ quản trị CSDL: Microsoft SQL Server 2019 trở lên (Express hoặc Developer Edition), đảm bảo khả năng quản lý dữ liệu quan hệ và tính toàn vẹn dữ liệu cao.
- Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 4GB (Khuyên dùng 8GB để chạy đồng thời cả Visual Studio, SQL Server và Browser).
- Dung lượng lưu trữ: Tối thiểu 10GB trống dành cho mã nguồn ứng dụng, các thư viện NuGet và dữ liệu phát sinh từ database SQL Server.

b. Cấu hình phía người dùng (Client-side): Do hệ thống sử dụng các công nghệ Web tiêu chuẩn và kiến trúc SPA (Single Page Application), người dùng chỉ cần một thiết bị có khả năng duyệt web cơ bản:

- Phần mềm: Các trình duyệt hiện đại phiên bản mới nhất như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge hoặc Apple Safari.

- Kết nối: Yêu cầu đường truyền Internet ổn định để tương tác với API backend và tải các tài nguyên như giao diện React, file hình ảnh/CV.

3.1.2. Danh mục công nghệ triển khai

Dự án được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các công nghệ Backend mạnh mẽ từ Microsoft và phương pháp làm Frontend hiện đại với React, giúp kiểm soát tối đa mã nguồn và hiệu suất:

a. Phân hệ Backend:

- **ASP.NET Core Web API:** Đóng vai trò là framework chính để xây dựng các RESTful API, xử lý các tác vụ xử lý nghiệp vụ, xác thực và phân quyền người dùng.
- **Entity Framework Core (EF Core):** Framework đóng vai trò điều hướng dữ liệu thông qua cơ chế ORM, giúp quản lý và truy vấn CSDL SQL Server bằng ngôn ngữ C# thuần thay vì SQL thô.
- **SQL Server:** Sử dụng làm nơi lưu trữ dữ liệu quan hệ bền vững, hỗ trợ các ràng buộc dữ liệu chặt chẽ cho người dùng, công ty và tin tuyển dụng.
- **Thuật toán mã hóa BCrypt:** Sử dụng để băm (hashing) mật khẩu người dùng trước khi lưu trữ, nhằm tăng cường tính bảo mật so với các thuật băm truyền thống (như MD5).

b. Phân hệ Front-end:

Thay vì sử dụng các framework UI quá cồng kềnh, dự án tập trung vào tính nguyên bản của React kết hợp với hệ thống Style tùy chỉnh để tối ưu hiệu suất:

- ReactJS & Vite: Xây dựng giao diện dựa trên nền tảng thư viện React (v19), sử dụng Vite làm công cụ build giúp tốc độ tải trang và phản hồi giao diện nhanh nhất.
- Hệ thống Design System (CSS Variables): Triển khai bố cục và màu sắc dựa trên hệ thống biến CSS hiện đại, giúp giao diện hiển thị đồng nhất và chuyên nghiệp trên mọi trình duyệt.
- React Icons: Tích hợp các bộ thư viện biểu tượng dạng vector (SVG) chất lượng cao, giúp làm phong phú giao diện người dùng và tăng tính trực quan cho các chức năng điều hướng.

3.2. Giao diện hệ thống:

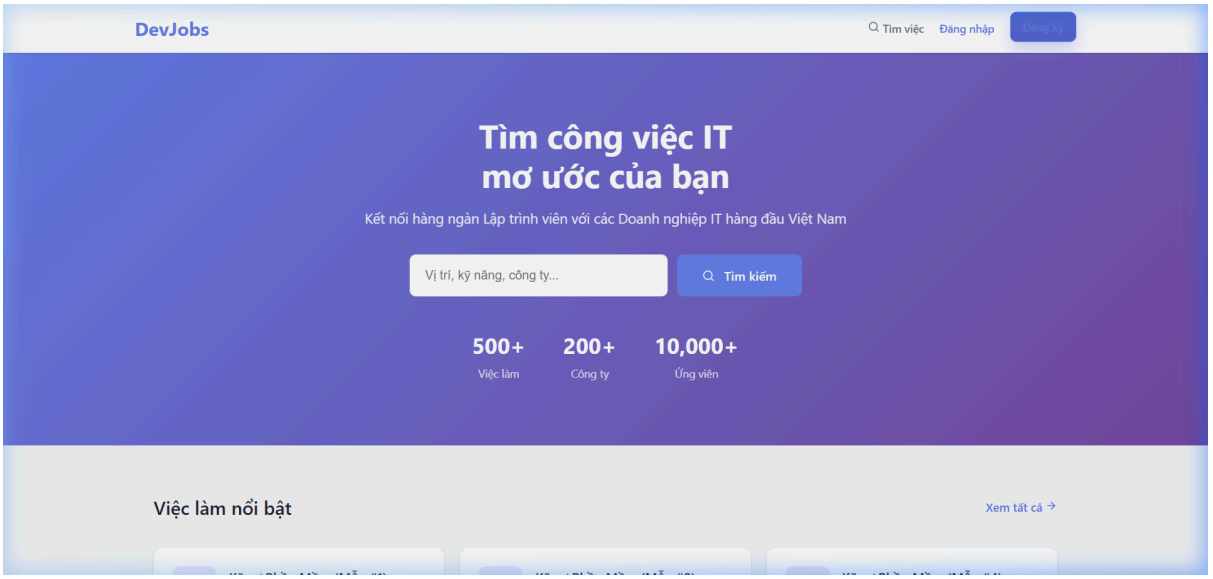
3.2.1. Nhóm trang công cộng (Public)

a) Trang chủ

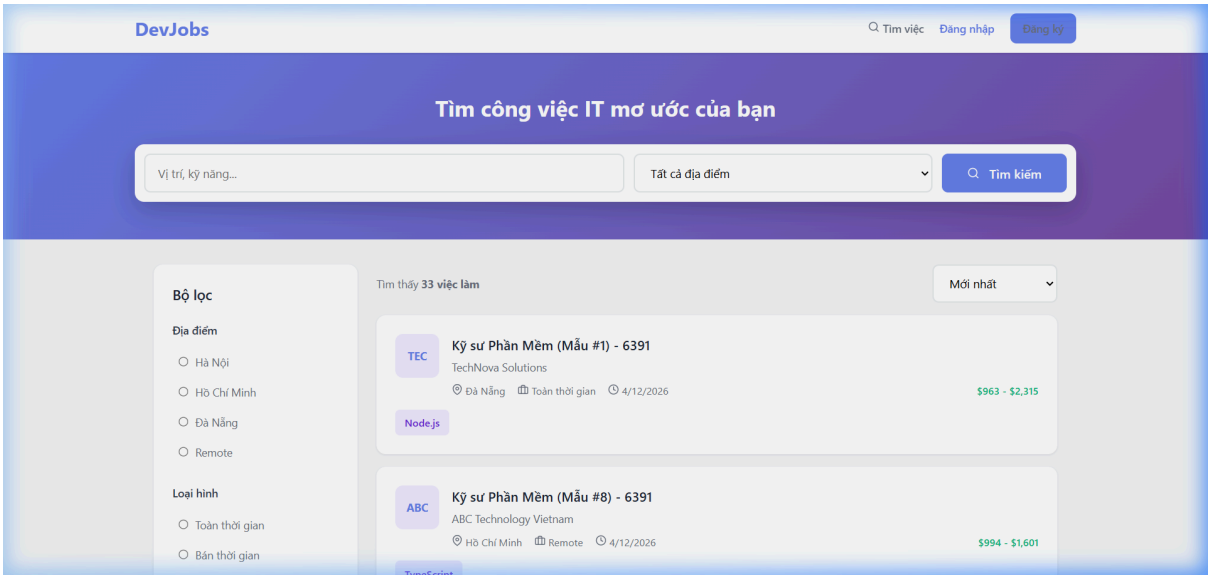
Giao diện được thiết kế để tạo ấn tượng đầu tiên với người dùng, tập trung vào việc định hướng tìm kiếm:

- Vùng chào mừng (Hero Section): Hiển thị các khẩu hiệu (Slogan) truyền cảm hứng và tích hợp sẵn thanh tìm kiếm nhanh để người dùng bắt đầu hành trình ngay lập tức.
- Khối giới thiệu (Introduction Blocks): Cung cấp thông tin tóm lược về lợi ích của hệ thống đối với cả ứng viên và nhà tuyển dụng.

- Lời kêu gọi (Call to Action - CTA): Các nút điều hướng rõ ràng hướng đến việc "Tìm việc ngay" hoặc "Đăng tuyển dụng".



b) Trang tìm kiếm việc làm (Search Jobs)

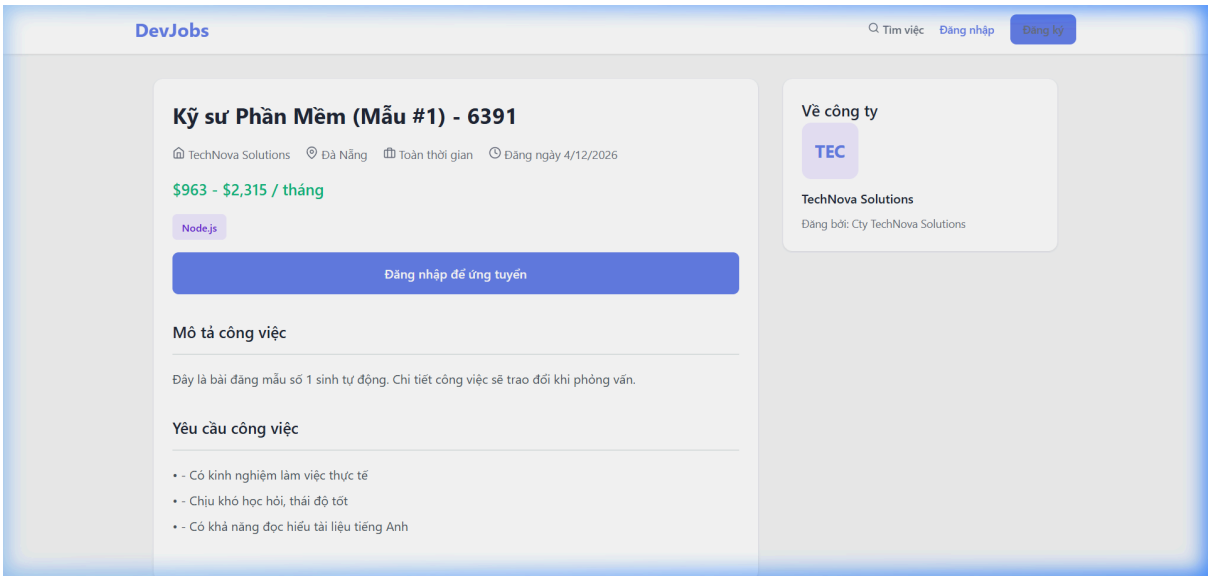


Cấu trúc giao diện được thiết kế để tập trung vào khả năng lọc và tìm kiếm nhanh, giúp ứng viên dễ dàng tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp qua các phân vùng:

- **Thanh tìm kiếm (Search Bar):** Nằm ở phần đầu trang (Hero Section), tích hợp ô nhập từ khóa và lựa chọn địa điểm nhanh, giúp người dùng định vị ngay lập tức nhóm công việc mong muốn.

- **Bộ lọc thuộc tính (Sidebar Filters):** Nằm ở phía bên trái, cho phép người dùng thu hẹp kết quả qua nhiều tiêu chí:
    - **Cơ chế lọc theo loại hình (Job Type):** Phân loại công việc theo hình thức Toàn thời gian, Bán thời gian hoặc Hợp đồng.
    - **Cơ chế lọc theo địa điểm:** Lọc nhanh danh sách tin tuyển dụng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hoặc việc làm Remote.
- **Danh sách kết quả (Job Listing Results):** Liệt kê danh sách tin tuyển dụng dưới dạng thẻ (Cards), hiển thị minh bạch các thông tin: Tên công việc, Tên công ty, Mức lương và các kỹ năng (Tags) yêu cầu.
- **Điều hướng trang (Pagination):** Nằm ở phía dưới cùng, giúp người dùng chuyển đổi giữa các trang kết quả một cách mượt mà khi có số lượng lớn tin đăng.

c) Trang chi tiết công việc (Job Detail)



Giao diện được thiết kế theo cấu trúc phân tầng thông tin, giúp ứng viên nắm bắt nhanh các điểm mấu chốt trước khi quyết định ứng tuyển:

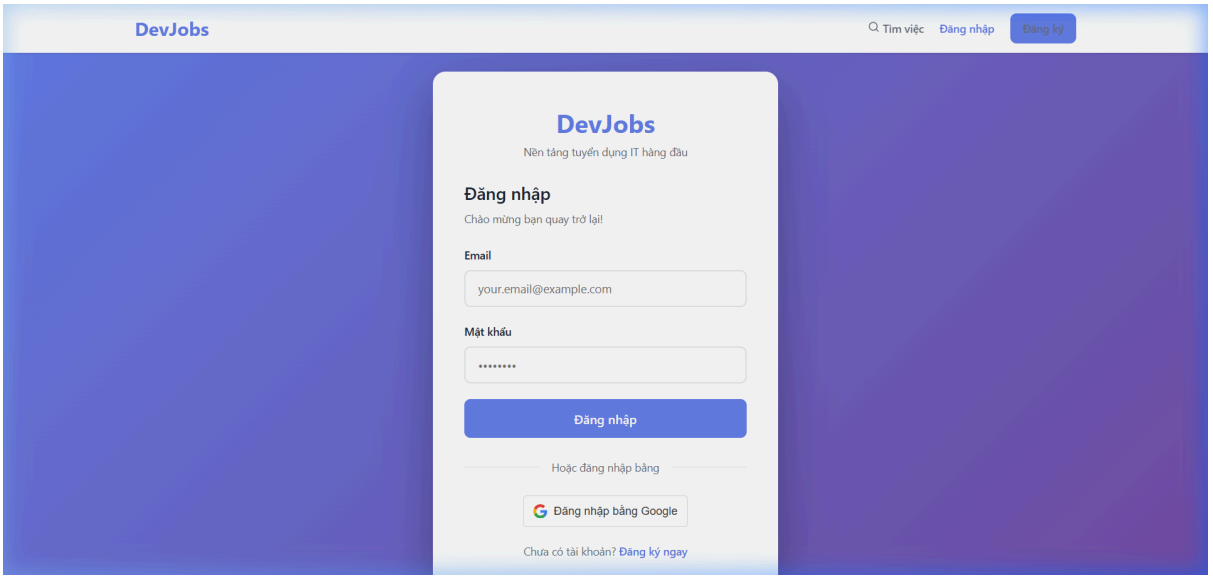
- **Tổng quan tin đăng (Job Header):** Hiển thị các thông tin cơ bản nhất như Tiêu đề công việc, Tên công ty, Ngày đăng tin và nút "Ứng tuyển" (Apply Now) được làm nổi bật.
- **Thông tin chi tiết (Content Areas):** Chia thành các phân vùng nội dung rõ ràng:
    - **Mô tả công việc (Job Description):** Liệt kê các đầu mục công việc hàng ngày ứng viên sẽ thực hiện.
    - **Yêu cầu kỹ năng (Requirements / Skills):** Tập trung vào các công nghệ và kinh nghiệm cần thiết để đảm nhận vị trí.

- **Thông tin nhà tuyển dụng (Company Sidebar):** Hiển thị tóm tắt về quy mô công ty, địa chỉ và đường dẫn tới hồ sơ doanh nghiệp để ứng viên tìm hiểu thêm.

d) Trang đăng nhập (Login)

Thiết kế đơn giản, tập trung vào bảo mật:

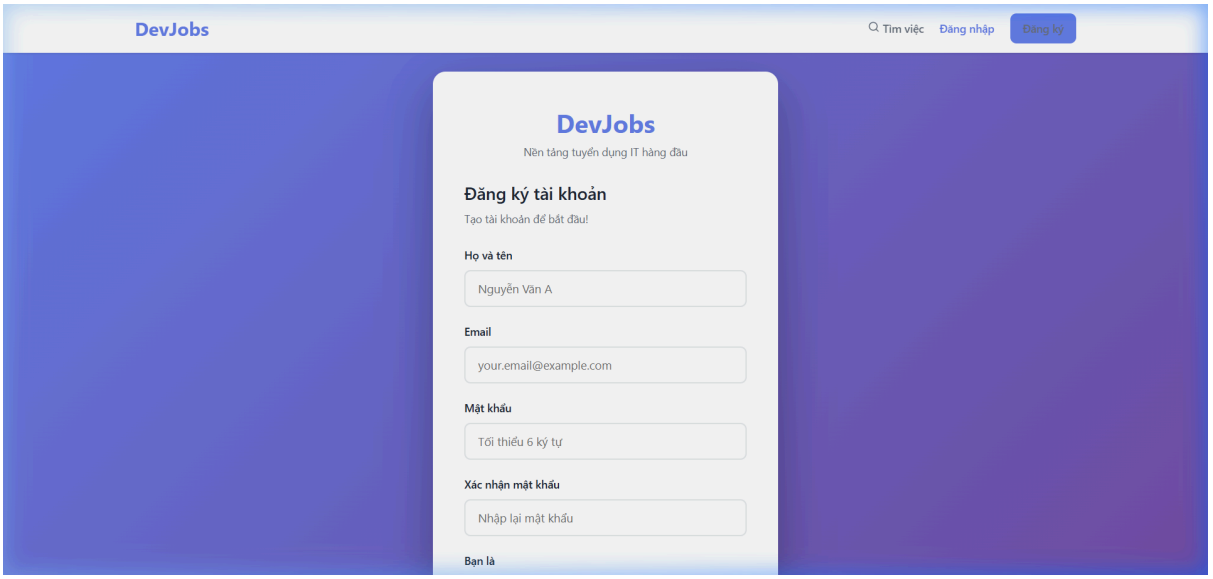
- **Khối nhập liệu (Input Fields):** Ô nhập Email và Mật khẩu có cơ chế kiểm tra lỗi (Validation) thời gian thực.
- **Lựa chọn đăng nhập (Login Options):** Tích hợp nút **Đăng nhập Google (Google OAuth 2.0)** giúp rút ngắn thời gian tiếp cận hệ thống.



e) Trang đăng ký (Register)

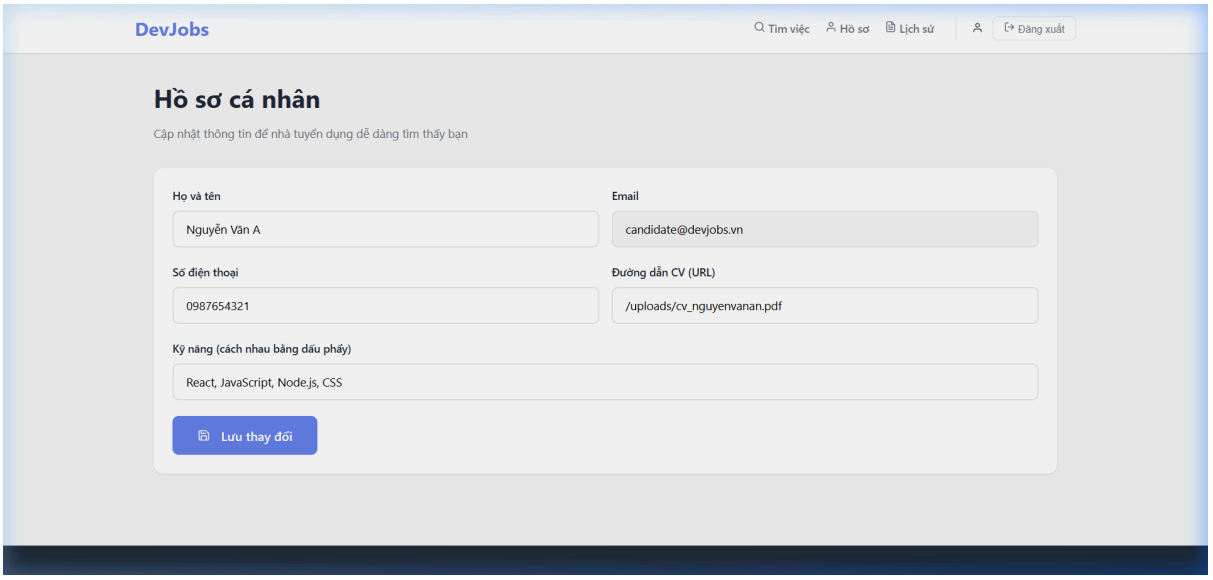
Phân loại người dùng ngay từ bước đầu:

- **Cơ chế chọn vai trò (Role Selector):** Cho phép người dùng chuyển đổi giữa vai trò "Ứng viên" và "Nhà tuyển dụng" để tải lên biểu mẫu phù hợp.



3.2.2. Nhóm trang chức năng Ứng viên (Candidate)

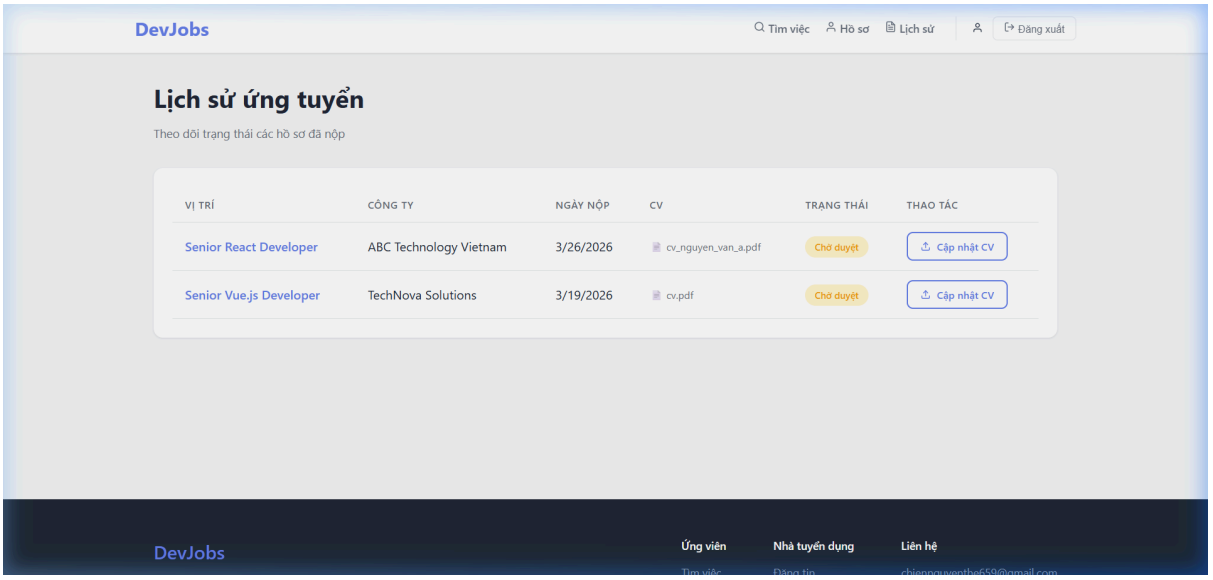
a) Trang hồ sơ cá nhân (Candidate Profile)



Giao diện được tối giản và tập trung vào việc số hóa năng lực cá nhân của ứng viên thông qua các vùng nhập liệu:

- **Thông tin định danh (Personal Details):** Bao gồm họ tên, số điện thoại liên lạc và ảnh đại diện chuyên nghiệp.
- **Quản lý tài liệu (Document Management):**
    - **Cơ chế lưu trữ CV:** Cho phép ứng viên đính kèm đường dẫn CV trực tuyến hoặc tài liệu cá nhân để gửi tới nhà tuyển dụng.
- **Kỹ năng bổ trợ (Technical Skills):** Hệ thống các nhãn (Tag) kỹ năng cho phép ứng viên lựa chọn nhanh thế mạnh của mình (như ReactJS, .NET, SQL Server).

b) Trang lịch sử ứng tuyển (Application History)

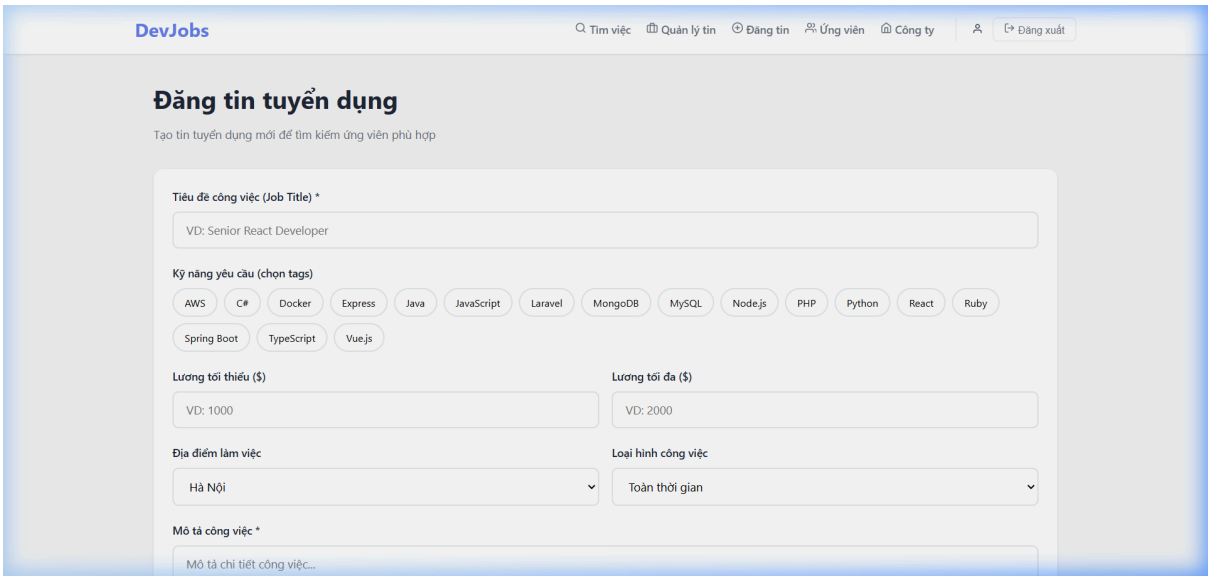


Theo sát hành trình tìm việc:

- **Bảng theo dõi (Application Table):** Hiển thị danh sách các công việc đã nộp kèm ngày ứng tuyển.
- **Trạng thái hồ sơ (Status Badges):** Sử dụng các thẻ màu sắc (Pending, Interviewing, Rejected) để người dùng nắm bắt nhanh tiến độ.

3.2.3. Nhóm trang Nhà tuyển dụng (Recruiter)

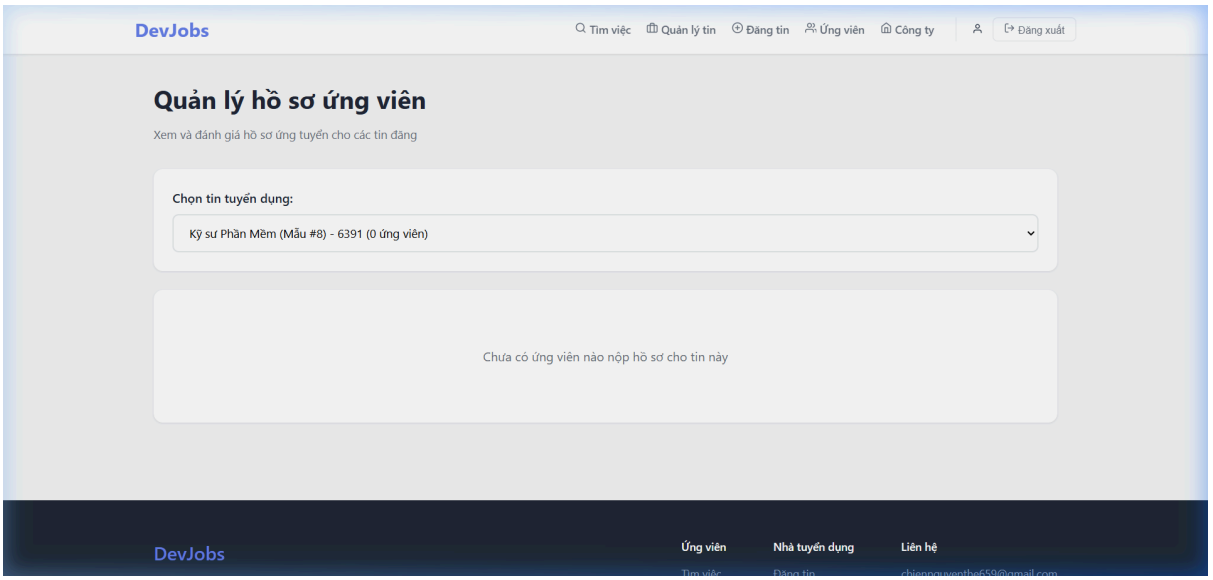
a) Trang đăng tin tuyển dụng (Post Job)



Giao diện được cấu trúc theo dạng biểu mẫu nhập liệu logic, hướng dẫn nhà tuyển dụng hoàn thiện tin đăng qua các bước:

- **Cơ chế xác định yêu cầu:** Cho phép lựa chọn các kỹ năng chuyên môn từ danh mục có sẵn của hệ thống để đảm nhận vai trò kết nối tốt nhất.
- **Tóm lược đãi ngộ (Compensation Summary):** Vùng nhập liệu dải lương (Min - Max) hiển thị minh bạch, giúp thu hút ứng viên tài năng.

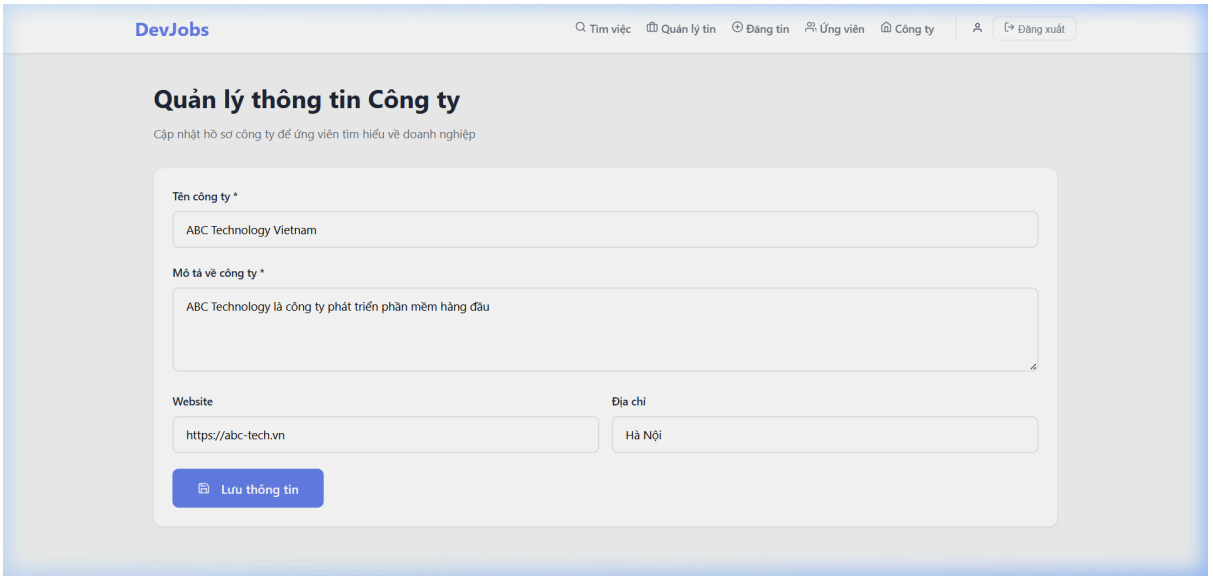
b) Quản lý hồ sơ ứng tuyển (Manage Applications)



Thiết kế tập trung vào tính tương tác và xử lý quy trình (Workflow), giúp nhà tuyển dụng không bỏ lỡ ứng viên:

- **Danh sách ứng viên (Applicant List):** Hiển thị danh sách các cá nhân đã nộp hồ sơ, kèm theo chế độ xem nhanh (Quick View) thông tin CV.
- **Cơ chế cập nhật trạng thái (Decision Tool):** Cung cấp các công cụ lựa chọn để chuyển trạng thái hồ sơ ứng viên (Sàng lọc, Phỏng vấn, Từ chối) chỉ với một thao tác.

c) Trang thông tin công ty (Company Profile)



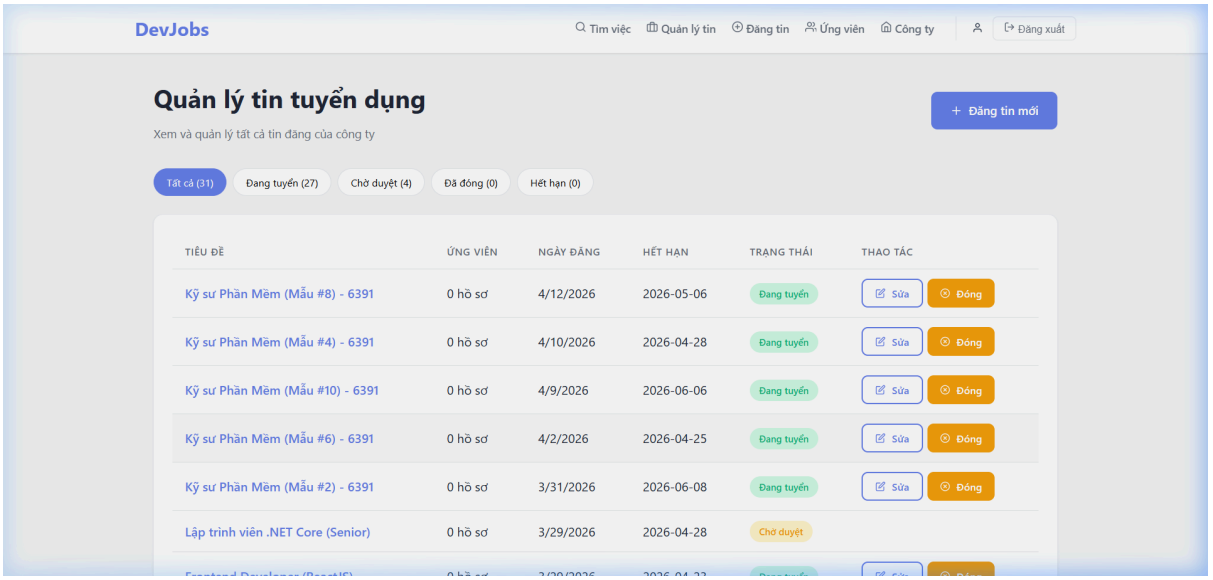
Quản lý bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp:

- **Biểu mẫu mô tả (Description Form):** Nhà tuyển dụng nhập thông tin về quy mô, địa chỉ và lĩnh vực hoạt động của công ty.

d) Trang quản lý tin tuyển dụng (Manage Jobs)

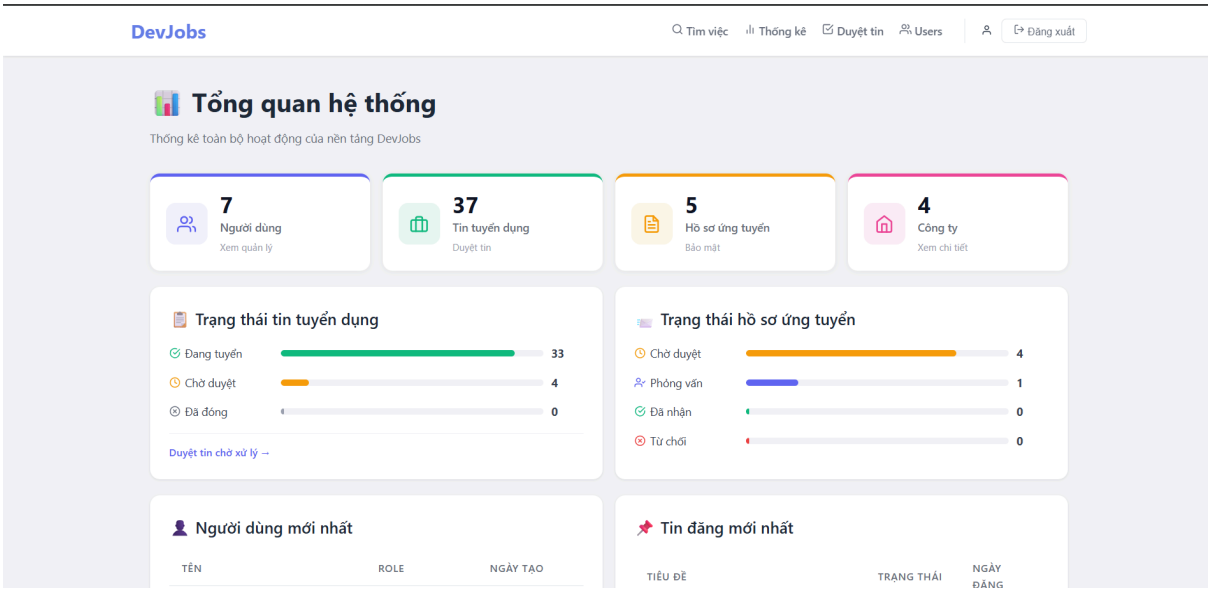
Hỗ trợ quy trình tạo tin đăng chuyên nghiệp:

- Soạn thảo nội dung (Post Form): Tích hợp các trường nhập liệu về dải lương, địa điểm và thời hạn hết hạn.
- Cơ chế liên kết kỹ năng: Tự động gợi ý các Tag kỹ năng bổ trợ (như .NET, React) để tăng độ chính xác khi ứng viên tìm kiếm.



3.2.4. Nhóm trang Quản trị (Admin)

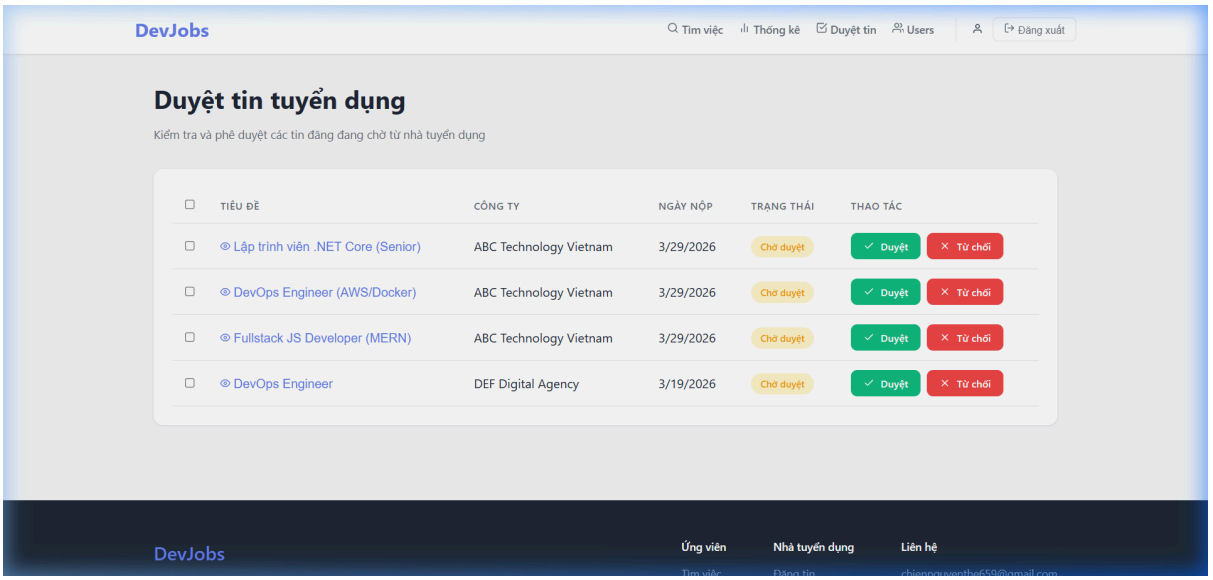
a) Bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard)



Giao diện thiết kế theo phong cách trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization) để Admin nắm bắt nhanh tình trạng hệ thống:

- **Khối thông số tổng quát (Infographic Cards):** Hiển thị các chỉ số quan trọng như Tổng số người dùng, Số tin đăng chờ duyệt và Số lượng Resume nộp trong ngày.

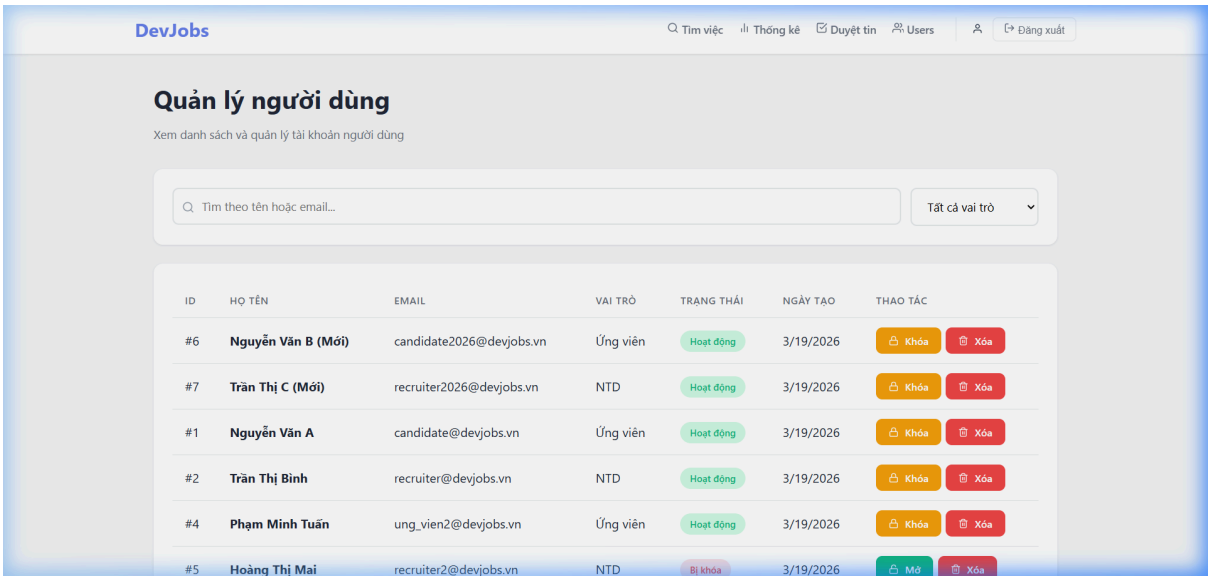
b) Trang phê duyệt tin đăng (Approve Jobs)



Kiểm soát chất lượng nội dung:

- **Danh sách chờ (Approval List):** Liệt kê các bài đăng từ nhà tuyển dụng chưa được công khai.
- **Cơ chế ra quyết định:** Admin xem xét nội dung và nhấn "Duyệt" hoặc "Từ chối" để hệ thống tự động cập nhật trạng thái tin.

c) Trang quản lý người dùng (Manage Users)



Giám sát cộng đồng:

- **Bảng điều khiển tài khoản (User Table):** Hiển thị danh sách toàn bộ người dùng, cho phép Admin khóa tài khoản nếu phát hiện vi phạm quy định của hệ thống.

3.3. Phân tích luồng Back-end & Danh sách API Endpoints

3.3.1. Phân tích nghiệp vụ Back-end

a. Luồng Xác Thực Người Dùng

Hệ thống hỗ trợ ba hình thức xác thực khác nhau.

- **Đăng ký tài khoản thường:** Khi một người dùng mới muốn tham gia hệ thống, họ gửi thông tin bao gồm email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại và vai trò mong muốn (ứng viên hoặc nhà tuyển dụng). Server trước tiên kiểm tra xem email đó đã tồn tại trong hệ thống chưa, nếu rồi thì từ chối yêu cầu. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra vai trò được cung cấp có hợp lệ không. Nếu mọi thứ hợp lệ, mật khẩu sẽ được mã hóa bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ

liệu — điều này đảm bảo ngay cả khi dữ liệu bị lộ, mật khẩu gốc cũng không thể đọc được. Sau khi tạo tài khoản thành công, hệ thống ngay lập tức sinh ra một JWT token và trả về cho client cùng với thông tin cơ bản của người dùng, cho phép họ sử dụng hệ thống ngay mà không cần đăng nhập lại.

- **Đăng nhập thường:** Người dùng gửi email và mật khẩu. Server tìm kiếm tài khoản với email tương ứng và kiểm tra xem tài khoản đó có đang ở trạng thái hoạt động không — những tài khoản bị khóa sẽ không thể đăng nhập. Sau đó, mật khẩu được xác minh bằng cách so sánh với giá trị đã hash trong cơ sở dữ liệu. Nếu người dùng là nhà tuyển dụng, hệ thống còn truy vấn thêm để lấy mã công ty mà họ quản lý, nhúng thông tin này vào JWT token để frontend có thể sử dụng ngay mà không cần gọi thêm API khác.

- **Đăng nhập Google OAuth:** Người dùng gửi lên Google ID Token nhận được từ phía client. Server gọi thẳng đến API của Google để xác minh tính hợp lệ của token đó. Nếu Google xác nhận hợp lệ, hệ thống lấy email và tên từ payload trả về. Tiếp theo, server kiểm tra xem email đó đã có tài khoản trong hệ thống chưa — nếu chưa thì tự động tạo mới với vai trò ứng viên, nếu đã có nhưng bị khóa thì từ chối đăng nhập. Phương thức này cho phép người dùng tham gia hệ thống mà không cần nhớ mật khẩu riêng.

b. Luồng Tìm Kiếm và Xem Việc Làm

- Đây là luồng công khai, không yêu cầu đăng nhập. Khi người dùng tìm kiếm việc làm, họ có thể lọc theo nhiều tiêu chí kết hợp: từ khóa tìm kiếm, địa điểm, loại hình công việc, khoảng lương mong muốn hoặc kỹ năng cụ thể. Điểm đặc biệt là hệ thống sử dụng collation Vietnamese_CI_AI của SQL Server để xử lý tiếng Việt, cho phép người dùng gõ không dấu vẫn tìm được kết quả chính xác (ví dụ gõ "lap trinh vien" vẫn tìm được "lập trình viên"). Kết quả luôn được sắp xếp theo thứ tự mới nhất và được phân trang, trả về kèm tổng số kết quả và thông tin trang hiện tại để frontend hiển thị điều hướng phân trang.

c. Luồng Đăng Và Quản Lý Tin Tuyển Dụng

- **Đăng tin mới:** Khi một nhà tuyển dụng muốn đăng tin, hệ thống trước tiên xác minh họ đã có thông tin công ty trong hệ thống chưa — nếu chưa có công ty thì

không thể đăng tin. Sau đó, tin tuyển dụng được tạo với trạng thái "pending" (chờ duyệt), nghĩa là tin chưa hiển thị ra công khai mà phải chờ admin phê duyệt. Cơ chế này giúp kiểm soát chất lượng nội dung trước khi đến tay ứng viên.

- **Quy trình duyệt tin:** Quản trị viên truy cập danh sách các tin đang chờ duyệt, sau đó có thể duyệt hoặc từ chối từng tin một, hoặc thực hiện hàng loạt để tiết kiệm thời gian. Tin được duyệt sẽ chuyển sang trạng thái "active" và xuất hiện trong kết quả tìm kiếm; tin bị từ chối sẽ chuyển sang trạng thái "closed".

- **Vòng đời của tin tuyển dụng:** Một tin bắt đầu ở trạng thái "pending", sau khi được duyệt chuyển sang "active", và có thể bị đóng lại (thành "closed") bởi nhà tuyển dụng hoặc bị từ chối bởi admin. Nhà tuyển dụng còn có khả năng gia hạn một tin đã đóng — khi đó tin trở lại trạng thái "active" và thời hạn được cộng thêm 30 ngày. Điều quan trọng là nhà tuyển dụng chỉ có thể chỉnh sửa, đóng hoặc gia hạn đúng những tin mà họ tạo ra — hệ thống kiểm tra quyền sở hữu trước mỗi thao tác.

d. Luồng Ứng Tuyển

- **Nộp hồ sơ:** Để nộp hồ sơ, ứng viên phải đã đăng nhập. Hệ thống thực hiện hai bước kiểm tra quan trọng trước khi chấp nhận đơn: thứ nhất, kiểm tra ứng viên đã từng nộp vào vị trí này chưa (mỗi ứng viên chỉ được nộp một lần cho mỗi vị trí, được đảm bảo bằng ràng buộc duy nhất trong cơ sở dữ liệu); thứ hai, kiểm tra tin tuyển dụng vẫn đang ở trạng thái hoạt động — không thể nộp vào tin đã đóng hoặc bị từ chối. Hồ sơ được lưu kèm link CV và thư xin việc, bắt đầu ở trạng thái "pending".

- **Xử lý hồ sơ từ phía nhà tuyển dụng:** Nhà tuyển dụng xem danh sách ứng viên cho từng tin tuyển dụng của mình — và cũng chỉ tin của mình thôi, không thể xem hồ sơ của tin người khác. Họ có thể cập nhật trạng thái của từng ứng viên theo một quy trình tuyển dụng cụ thể: từ "pending" (mới nộp) sang "viewed" (đã xem), "shortlisted" (lọc vào danh sách ngắn), "interview" (mời phỏng vấn), và cuối cùng là "accepted" (nhận) hoặc "rejected" (từ chối). Quy trình này giúp nhà tuyển dụng theo dõi tiến trình xét duyệt một cách có hệ thống.

e. Luồng Quản Lý Công Ty

- Mỗi nhà tuyển dụng gắn với một công ty duy nhất. Sau khi đăng ký tài khoản, nhà tuyển dụng tự tạo hồ sơ công ty của mình (tên công ty, mô tả, website, logo, địa chỉ). Hệ thống ngăn chặn việc tạo nhiều hơn một công ty cho mỗi tài khoản. Sau khi tạo, thông tin công ty có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào. Bất kỳ ai cũng có thể xem trang thông tin công ty — trang này hiển thị thông tin cơ bản cùng số lượng tin tuyển dụng đang hoạt động của công ty đó.

f. Luồng Quản Trị

- Quản trị viên có quyền cao nhất trong hệ thống. Họ xem được bảng thống kê toàn diện: tổng số người dùng theo từng vai trò, tổng số tin tuyển dụng theo từng trạng thái, tổng số hồ sơ theo từng giai đoạn tuyển dụng, và danh sách các hoạt động gần đây nhất. Ngoài việc duyệt tin, admin còn quản lý người dùng — có thể tìm kiếm theo tên hoặc email, khóa hoặc mở khóa tài khoản, và xóa tài khoản nếu cần thiết, nhưng không thể tác động đến tài khoản admin khác để đảm bảo an toàn hệ thống.

3.3.2. Danh sách API Endpoints

a. AuthController

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/auth/login	Public	Đăng nhập bằng email/password, trả về JWT token
POST	/api/auth/register	Public	Đăng ký tài khoản mới (candidate hoặc recruiter)
POST	/api/auth/google	Public	Đăng nhập bằng Google OAuth — xác minh ID token với Google, tự tạo tài khoản nếu mới

b. JobsController

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/jobs	Public	Danh sách tin tuyển dụng (hỗ trợ filter: keyword, location, jobType, salary, skill, phân trang)
GET	/api/jobs/{id}	Public	Chi tiết một tin tuyển dụng
GET	/api/jobs/my	Recruiter	Danh sách tin đã đăng của nhà tuyển dụng hiện tại
GET	/api/jobs/pending	Admin	Danh sách tin đang chờ duyệt
POST	/api/jobs	Recruiter	Đăng tin tuyển dụng mới (trạng thái pending, chờ admin duyệt)
PUT	/api/jobs/{id}	Recruiter	Cập nhật thông tin tin tuyển dụng
PUT	/api/jobs/{id}/approve	Admin	Phê duyệt tin (chuyển status → active)
PUT	/api/jobs/{id}/reject	Admin	Từ chối tin (chuyển status → rejected)
PUT	/api/jobs/{id}/close	Recruiter	Đóng tin tuyển dụng (chuyển status → closed)
PUT	/api/jobs/{id}/renew	Recruiter	Gia hạn tin thêm 30 ngày (chuyển status → active)

c. ApplicationsController

Method	Endpoint	Auth	Mô tả

POST	/api/applications	Candidate	Nộp hồ sơ ứng tuyển (kiểm tra đã ứng tuyển chưa, job có active không)
GET	/api/applications/my-applications	Candidate	Lịch sử ứng tuyển của tôi
GET	/api/applications/job/{jobId}	Recruiter	Danh sách ứng viên của một tin (chỉ chủ tin mới xem được)
PUT	/api/applications/{id}/status	Recruiter	Cập nhật trạng thái hồ sơ: pending → shortlisted → interview → accepted / rejected

d. UsersController

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/users/me	Bất kỳ	Thông tin tài khoản đang đăng nhập (kèm companyId nếu là recruiter)
PUT	/api/users/me	Candidate	Cập nhật hồ sơ cá nhân (tên, điện thoại, CV URL, kỹ năng)
GET	/api/users	Admin	Danh sách toàn bộ người dùng (trừ admin)
PUT	/api/users/{id}/suspend	Admin	Khóa / Mở khoá tài khoản người dùng
DELETE	/api/users/{id}	Admin	Xoá tài khoản người dùng (không thể xoá admin)

e. CompaniesController

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/companies/{id}	Public	Thông tin công ty theo ID (kèm số tin đang tuyển)
POST	/api/companies	Recruiter	Tạo công ty mới (recruiter chưa có công ty)
PUT	/api/companies/my	Recruiter	Cập nhật thông tin công ty của recruiter hiện tại

f. Skills & Admin

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/skills	Public	Danh sách tất cả kỹ năng (React, Java, Python...)
GET	/api/admin/stats	Admin	Thống kê tổng quan: số users, jobs, applications, companies + hoạt động gần đây

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện dự án Website tuyển dụng **DevJobs**, hệ thống đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể:

- **Về mặt kỹ thuật:** Xây dựng thành công hệ thống theo kiến trúc Client-Server hiện đại, tách biệt hoàn toàn giữa Frontend (ReactJS) và Backend (ASP.NET Core Web API). Hệ thống đảm bảo tính bảo mật cao với cơ chế băm mật khẩu BCrypt và xác thực stateless qua JSON Web Token (JWT).
- **Về mặt chức năng:** Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của một sàn tuyển dụng IT từ khâu đăng ký, đăng tin, duyệt tin đến nộp hồ sơ và quản lý trạng thái ứng tuyển.
- **Trải nghiệm người dùng:** Giao diện được thiết kế tối giản, tập trung vào tính tương tác cao với các tính năng lọc tìm kiếm thời gian thực và phân trang mượt mà.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhỏ về mặt giao diện đồ họa, nhưng dự án đã chứng minh được tính khả thi và khả năng áp dụng thực tế trong việc kết nối nhân sự ngành công nghệ thông tin.

4.2. Hướng phát triển tiếp theo

Trong tương lai, để hệ thống hoàn thiện hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, dự án có thể phát triển theo các hướng sau:

1. **Tích hợp thông báo thời gian thực:** Sử dụng SignalR để thông báo cho ứng viên ngay khi nhà tuyển dụng cập nhật trạng thái hồ sơ hoặc có việc làm mới phù hợp.
2. **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI):** Xây dựng công cụ gợi ý việc làm tự động dựa trên kỹ năng của ứng viên (Job Matching) để tăng tỷ lệ nộp hồ sơ thành công.
3. **Mở rộng nền tảng:** Phát triển phiên bản Mobile App sử dụng React Native để người dùng có thể tìm kiếm việc làm mọi lúc mọi nơi.
4. **Hệ thống gửi Email tự động:** Tự động gửi email thông báo kết quả phỏng vấn, nhắc hẹn phỏng vấn hoặc gửi bản tin việc làm hàng tuần cho ứng viên.

TỔNG KẾT

Dự án **DevJobs** không chỉ là kết quả của việc áp dụng các kiến thức học thuật vào thực tế mà còn là quá trình tự trau dồi các kỹ năng lập trình hiện đại. Thông qua việc sử dụng các công nghệ như **Vite, React 19, ASP.NET Core 8.0 và SQL Server**,

nhóm thực hiện đã rèn luyện được tư duy lập trình hệ thống, kỹ năng phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn RESTful.

Hệ thống đã chứng minh được sức mạnh của việc kết hợp giữa thư viện UI linh hoạt và một backend vững chắc, sẵn sàng cho việc mở rộng và bảo trì trong tương lai. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển các sản phẩm phần mềm quy mô lớn hơn sau này.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới **Thầy Nguyễn Quốc Uy** – người đã trực tiếp giảng dạy và tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình hoàn thiện dự án này. Những kiến thức chuyên môn quý báu cùng những chỉ dẫn thiết thực của thầy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật và hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất.

Dù đã nỗ lực hết mình, bài dự án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Em rất mong nhận được thêm những lời góp ý quý báu từ Thầy để em có thêm kinh nghiệm hoàn thiện các sản phẩm trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!